

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI

a) Định nghĩa phép đo một đại lượng vật lí

Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

b) Đơn vị đo

- Hệ đơn vị đo thông dụng hiện nay là hệ đơn vị quốc tế SI.
- Hệ SI quy định 7 đơn vị cơ bản:

Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)	Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)
Độ dài	mét (m)	Cường độ dòng điện	ampe (A)
Thời gian	giây (s)	Cường độ sáng	candela (cd)
Khối lượng	kilôgam (kg)	Lượng chất	mol (mol)
Nhiệt độ	kelvin (K)		

Ngoài 7 đơn vị cơ bản, các đơn vị còn lại được gọi là **đơn vị dẫn xuất** (ví dụ: vận tốc có đơn vị m/s, gia tốc có đơn vị m/s^2 , lực có đơn vị N, điện áp có đơn vị V,...).

c) Kí hiệu bội số và ước số của đơn vị đo

Khi số đo của một đại lượng là một bội số hoặc ước số thập phân của 10, ta có thể sử dụng kí hiệu (tiếp đầu ngữ) ngay trước đơn vị để phần số đo được trình bày ngắn gọn.

Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số	Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số
T	tera	10^{12}	d	deci	10^{-1}
G	giga	10^9	c	centi	10^{-2}
M	mega	10^6	m	mili	10^{-3}
k	kilo	10^3	μ	micro	10^{-6}
h	hecto	10^2	n	nano	10^{-9}
da	deka	10^1	p	pico	10^{-12}

d) Các phương pháp đo một đại lượng vật lí

- Phép đo trực tiếp:** Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo (ví dụ: dùng thước đo chiều dài, dùng cân đo khối lượng, dùng đồng hồ đo thời gian,...).
- Phép đo gián tiếp:** Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp (ví dụ: đo khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$, đo tốc độ $v = \frac{s}{t}$, đo gia tốc rơi tự do $g = \frac{2h}{t^2}, \dots$).

e) Số chữ số có nghĩa trong kết quả đo

Số chữ số có nghĩa là tất cả những chữ số tính từ trái sang phải kể từ chữ số khác 0 đầu tiên.

- 13,1 $\rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- 13,10 $\rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- $1,30 \cdot 10^3$ $\rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- 0,3109 $\rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- 0,0314 $\rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.

2. Sai số phép đo

a) Phân loại sai số

- **Sai số hệ thống:**
 - Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lý luôn có sự sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra. Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.
 - Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do giới hạn cấu tạo của dụng cụ), hoặc nguyên nhân chủ quan do người đo hiệu chỉnh vạch số 0 ban đầu chưa chuẩn (cần phải loại bỏ trước khi đo).
- **Sai số ngẫu nhiên:**
 - Khi lặp lại các phép đo nhiều lần, ta thu được các giá trị khác nhau mà sự sai lệch không có nguyên nhân rõ ràng và ổn định. Đó là sai số ngẫu nhiên (do thao tác không đều, điều kiện thí nghiệm biến thiên, hạn chế phản xạ giác quan,...).
 - Để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên, ta thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình cộng.

CHÚ Ý VỀ SAI SỐ DỤNG CỤ (ΔA_{dc}):

Sai số gây bởi dụng cụ thường được quy ước lấy bằng một độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) hoặc nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo (ví dụ: thước có ĐCNN là 1 mm thì sai số dụng cụ lấy là 0,5 mm hoặc 1 mm), hoặc lấy theo thông số cấp chính xác ghi sẵn trên dụng cụ do nhà sản xuất quy định.

b) Cách xác định sai số phép đo trực tiếp

Giả sử tiến hành đo n lần cùng một đại lượng A , thu được các giá trị $A_1, A_2, \dots, A_n$:

- **Giá trị trung bình:**

$$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$$

- **Sai số tuyệt đối của từng lần đo:**

$$\Delta A_1 = |\bar{A} - A_1|; \quad \Delta A_2 = |\bar{A} - A_2|; \quad \dots; \quad \Delta A_n = |\bar{A} - A_n|$$

- **Sai số tuyệt đối trung bình (sai số ngẫu nhiên):**

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n}$$

- **Sai số tuyệt đối của phép đo:** là tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

- **Sai số tỉ đối:** là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình, đặc trưng cho mức độ chính xác của phép đo:

$$\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$$

c) Cách xác định sai số phép đo gián tiếp

Cho các đại lượng đo trực tiếp: $X = \bar{X} \pm \Delta X$; $Y = \bar{Y} \pm \Delta Y$; $Z = \bar{Z} \pm \Delta Z$.

- **Quy tắc tổng và hiệu:** Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

$$A = 2X + 3Y - 4Z \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 2\bar{X} + 3\bar{Y} - 4\bar{Z} \\ \Delta A = 2\Delta X + 3\Delta Y + 4\Delta Z \end{cases}$$

- **Quy tắc tích và thương:** Sai số tỉ đối của một tích hay thương bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số (số mũ lũy thừa nhân ra trước sai số tỉ đối tương ứng).

$$A = 3 \cdot \frac{X \cdot Y^\alpha}{Z^\beta} \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 3 \cdot \frac{\bar{X} \cdot \bar{Y}^\alpha}{\bar{Z}^\beta} \\ \delta A = \delta X + \alpha \cdot \delta Y + \beta \cdot \delta Z \end{cases}$$

d) Cách ghi kết quả đo

Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng:

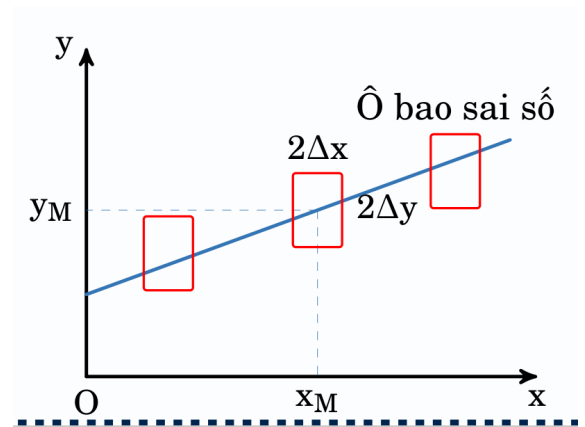
$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad \text{hoặc} \quad (\bar{A} - \Delta A) \leq A \leq (\bar{A} + \Delta A)$$

Quy tắc biểu diễn chữ số:

- Sai số tuyệt đối ΔA thường được viết đến tối đa 1 hoặc 2 chữ số có nghĩa.
- Giá trị trung bình $\bar{A}$ được làm tròn đến bậc thập phân tương ứng với sai số tuyệt đối ΔA .
- Nếu viết dạng lũy thừa 10^n thì cả giá trị trung bình $\bar{A}$ và sai số tuyệt đối ΔA đều phải viết chung cơ số lũy thừa 10^n .

CHÚ Ý: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SAI SỐ

Sai số và kết quả của phép đo có thể biểu diễn bằng đồ thị. Mỗi giá trị thực nghiệm đều có sai số: $\pm \Delta x$ và $\pm \Delta y$. Do đó trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm thực nghiệm được biểu diễn bằng một điểm $M(x_M, y_M)$ nằm tại tâm của một hình chữ nhật có kích thước $2\Delta x \times 2\Delta y$, gọi là **ô bao sai số**.



B. CÁC VÍ DỤ MẪU MINH HỌA

Ví dụ 1. Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01 s để đo 5 lần quãng đường đi và thời gian chuyển động của một chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A đến điểm B.



A

B

- a) Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?
- b) Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào bảng. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.
- c) Viết kết quả đo s và t ?
- d) Tính sai số tỉ đối của s và t ?

Lần đo	s (mm)	Δs (mm)	t (s)	Δt (s)
1	649		3,49	
2	651		3,51	
3	654		3,54	
4	653		3,53	
5	650		3,50	
Trung bình				

Lời giải.

- a) Nguyên nhân gây ra sự sai khác giữa các lần đo:

- Do đặc điểm cấu tạo của dụng cụ đo.
- Do điều kiện làm thí nghiệm chưa thật ổn định (bề mặt trượt, điện áp pin thay đổi nhẹ).
- Do phản xạ và thao tác khi bấm đồng hồ hoặc quan sát vạch đo của người thực hiện.

- b) Bảng số liệu kết quả đo sau khi tính toán:

Lần đo	s (mm)	Δs (mm)	t (s)	Δt (s)
1	649	2,4	3,49	0,024
2	651	0,4	3,51	0,004
3	654	2,6	3,54	0,026
4	653	1,6	3,53	0,016
5	650	1,4	3,50	0,014
Trung bình	$\bar{s} = 651,4$	$\overline{\Delta s} = 1,68$	$\bar{t} = 3,514$	$\overline{\Delta t} = 0,0168$

Ta có:

$$\bar{s} = \frac{649 + 651 + 654 + 653 + 650}{5} = 651,4 \text{ mm}$$

$$\overline{\Delta s} = \frac{|651,4 - 649| + |651,4 - 651| + |651,4 - 654| + |651,4 - 653| + |651,4 - 650|}{5} = 1,68 \text{ mm}$$

$$\bar{t} = \frac{3,49 + 3,51 + 3,54 + 3,53 + 3,50}{5} = 3,514 \text{ s}$$

$$\overline{\Delta t} = \frac{|3,514 - 3,49| + |3,514 - 3,51| + |3,514 - 3,54| + |3,514 - 3,53| + |3,514 - 3,50|}{5} = 0,0168 \text{ s}$$

- c) Viết kết quả đo:

- Sai số dụng cụ: $\Delta s_{dc} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ mm}$; $\Delta t_{dc} = \frac{0,01}{2} = 0,005 \text{ s}$.
- Sai số tuyệt đối toàn phần:

$$\Delta s = \overline{\Delta s} + \Delta s_{dc} = 1,68 + 0,5 = 2,18 \text{ mm} \approx 2,2 \text{ mm (hoặc 2 mm)}$$

$$\Delta t = \overline{\Delta t} + \Delta t_{dc} = 0,0168 + 0,005 = 0,0218 \text{ s} \approx 0,022 \text{ s (hoặc 0,02 s)}$$

- Kết quả đo:

$$s = \bar{s} \pm \Delta s = 651,4 \pm 2,2 \text{ mm (hoặc } 651 \pm 2 \text{ mm)}$$

$$t = \bar{t} \pm \Delta t = 3,514 \pm 0,022 \text{ s (hoặc } 3,51 \pm 0,02 \text{ s)}$$

d) **Tính sai số tỉ đối:**

$$\delta s = \frac{\Delta s}{\bar{s}} \cdot 100\% = \frac{2,2}{651,4} \cdot 100\% \approx 0,34\% \quad (\text{hoặc } \frac{2}{651} \cdot 100\% \approx 0,31\%)$$

$$\delta t = \frac{\Delta t}{\bar{t}} \cdot 100\% = \frac{0,022}{3,514} \cdot 100\% \approx 0,63\% \quad (\text{hoặc } \frac{0,02}{3,51} \cdot 100\% \approx 0,57\%)$$

Ví dụ 2. Đường kính của một viên bi trong 5 lần đo bằng 2,620 cm; 2,625 cm; 2,630 cm; 2,628 cm và 2,626 cm. Đường kính trung bình của viên bi là

- A. 2,6258 cm. B. 2,6271 cm. C. 2,6251 cm. D. 2,6249 cm.

Lời giải.

Giá trị trung bình của đường kính viên bi:

$$\bar{d} = \frac{2,620 + 2,625 + 2,630 + 2,628 + 2,626}{5} = \frac{13,129}{5} = 2,6258 \text{ cm}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 3. Kết quả ba lần đo quãng đường chuyển động của viên bi từ A đến B lần lượt là 0,048 m; 0,050 m; 0,050 m, quãng đường trung bình là 0,049 m. Khi đó sai số tuyệt đối của quãng đường chuyển động của viên bi qua ba lần đo có giá trị lần lượt là

- A. 0,001 m; 0,001 m; 0,001 m. B. -0,001 m; 0,001 m; 0,001 m.
C. 0,001 m; -0,001 m; -0,001 m. D. 0,001 m; 0,000 m; 0,002 m.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo là trị tuyệt đối hiệu số giữa giá trị trung bình và giá trị đo:

- $\Delta s_1 = |\bar{s} - s_1| = |0,049 - 0,048| = 0,001 \text{ m.}$
- $\Delta s_2 = |\bar{s} - s_2| = |0,049 - 0,050| = 0,001 \text{ m.}$
- $\Delta s_3 = |\bar{s} - s_3| = |0,049 - 0,050| = 0,001 \text{ m.}$

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 4. Để xác định thời gian đi của bạn A trên quãng đường s , người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, thu được bảng số liệu dưới đây:

Lần đo	1	2	3
Thời gian (s)	35,20	36,15	35,75

Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số ngẫu nhiên trong phép đo này là bao nhiêu?

- A. 0,30 s. B. 0,31 s. C. 0,32 s. D. 0,33 s.

Lời giải.

Thời gian trung bình qua 3 lần đo:

$$\bar{t} = \frac{35,20 + 36,15 + 35,75}{3} = \frac{107,10}{3} = 35,70 \text{ s}$$

Sai số tuyệt đối của từng lần đo:

- $\Delta t_1 = |35,70 - 35,20| = 0,50 \text{ s.}$
- $\Delta t_2 = |35,70 - 36,15| = 0,45 \text{ s.}$
- $\Delta t_3 = |35,70 - 35,75| = 0,05 \text{ s.}$

Sai số ngẫu nhiên (sai số tuyệt đối trung bình):

$$\overline{\Delta t} = \frac{0,50 + 0,45 + 0,05}{3} = \frac{1,00}{3} \approx 0,33 \text{ s}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 5. Dùng thước thẳng có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Lấy sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất. Bỏ qua sai số ngẫu nhiên. Nếu chiếc bút có độ dài trung bình 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là

- A. 0,5 cm và 2,5%. B. 0,5 cm và 1,7%. C. 0,25 cm và 2,5%. D. 0,25 cm và 1,7%.

Lời giải.

- Sai số dụng cụ bằng một nửa ĐCNN: $\Delta\ell = \Delta\ell_{\text{dc}} = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ cm}$.
- Sai số tỉ đối của phép đo:

$$\delta\ell = \frac{\Delta\ell}{\ell} \cdot 100\% = \frac{0,25}{15} \cdot 100\% \approx 1,67\% \approx 1,7\%$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 6. Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần đường kính d của một trụ thép. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Cho kết quả như trong bảng dưới. Hãy cho biết kết quả phép đo d .

Lần đo	1	2	3	4	5
$d \text{ (mm)}$	30,0	30,1	30,0	30,1	30,1

- A. $d = (30,06 \pm 0,15) \text{ mm}$. B. $d = (30,1 \pm 0,15) \text{ mm}$.
C. $d = (30 \pm 0,1) \text{ mm}$. D. $d = (30,00 \pm 0,15) \text{ mm}$.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của đường kính:

$$\bar{d} = \frac{30,0 \cdot 2 + 30,1 \cdot 3}{5} = \frac{150,3}{5} = 30,06 \text{ mm}$$

- Sai số ngẫu nhiên:

$$\overline{\Delta d} = \frac{|30,06 - 30,0| \cdot 2 + |30,06 - 30,1| \cdot 3}{5} = \frac{0,06 \cdot 2 + 0,04 \cdot 3}{5} = 0,048 \text{ mm}$$

- Sai số dụng cụ bằng 1 ĐCNN: $\Delta d_{\text{dc}} = 0,1 \text{ mm}$.
- Sai số tuyệt đối toàn phần: $\Delta d = \overline{\Delta d} + \Delta d_{\text{dc}} = 0,048 + 0,1 = 0,148 \text{ mm} \approx 0,15 \text{ mm}$.
- Kết quả phép đo: $d = (30,06 \pm 0,15) \text{ mm}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 7. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì chuyển động tròn của một vật bằng cách đo thời gian vật quay hết một vòng. Năm lần đo cho kết quả thời gian vật quay hết một vòng lần lượt là 2,00 s; 2,05 s; 2,00 s; 2,05 s; 2,05 s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01 s. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng

- A. $T = 2,030 \pm 0,02 \text{ s}$. B. $T = 2,030 \pm 0,024 \text{ s}$. C. $T = 2,030 \pm 0,034 \text{ s}$. D. $T = 2,03 \pm 0,03 \text{ s}$.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của chu kì:

$$\bar{T} = \frac{2,00 + 2,05 + 2,00 + 2,05 + 2,05}{5} = 2,03 \text{ s}$$

- Sai số dụng cụ bằng 1 ĐCNN: $\Delta T_{\text{dc}} = 0,01 \text{ s}$.
- Sai số ngẫu nhiên:

$$\overline{\Delta T} = \frac{|2,00 - 2,03| \cdot 2 + |2,05 - 2,03| \cdot 3}{5} = \frac{0,03 \cdot 2 + 0,02 \cdot 3}{5} = 0,024 \text{ s}$$

- Sai số tuyệt đối toàn phần: $\Delta T = \overline{\Delta T} + \Delta T_{dc} = 0,024 + 0,01 = 0,034$ s.
- Kết quả phép đo: $T = (2,030 \pm 0,034)$ s.

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 8. Nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của một lượng nước được ghi bởi một người quan sát trên nhiệt kế là $(42,4 \pm 0,2)^\circ\text{C}$ và $(80,6 \pm 0,3)^\circ\text{C}$. Bỏ qua sai số dụng cụ, nhiệt độ của nước đã tăng

- A. $(39,2 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. B. $(38,2 \pm 0,1)^\circ\text{C}$. C. $(38,2 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. D. $(39,2 \pm 0,1)^\circ\text{C}$.

Lời giải.

- Độ tăng nhiệt độ trung bình: $\Delta \bar{t} = t_2 - t_1 = 80,6 - 42,4 = 38,2^\circ\text{C}$.
- Áp dụng quy tắc sai số của một hiệu, sai số tuyệt đối bằng tổng các sai số tuyệt đối:

$$\Delta(\Delta t) = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 0,2 + 0,3 = 0,5^\circ\text{C}$$

- Kết quả độ tăng nhiệt độ: $\Delta t = (38,2 \pm 0,5)^\circ\text{C}$.

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 9. Điện trở của một dây dẫn bằng kim loại được xác định theo định luật Ohm $R = \frac{U}{I}$. Trong một mạch điện, hiệu điện thế U giữa hai đầu điện trở đo được là $U = (8 \pm 0,4)$ V và cường độ dòng điện qua điện trở là $I = (4 \pm 0,2)$ A. Giá trị của điện trở cùng sai số tỉ đối bằng

- A. $(2 \pm 5\%) \Omega$. B. $(2 \pm 7\%) \Omega$. C. $(2 \pm 10\%) \Omega$. D. $(2 \pm 28\%) \Omega$.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của điện trở: $\bar{R} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{8}{4} = 2 \Omega$.
- Sai số tỉ đối của một thương bằng tổng các sai số tỉ đối:

$$\delta R = \delta U + \delta I = \frac{\Delta U}{U} \cdot 100\% + \frac{\Delta I}{I} \cdot 100\% = \frac{0,4}{8} \cdot 100\% + \frac{0,2}{4} \cdot 100\% = 5\% + 5\% = 10\%$$

- Kết quả ghi: $R = (2 \pm 10\%) \Omega$.

Chọn đáp án **C** □

C. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phép đo của một đại lượng vật lí

- A. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.
 B. là những sai sót gặp phải khi đo một đại lượng vật lí.
 C. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lượng vật lí.
 D. là những công cụ đo các đại lượng vật lí như thước, cân...vv.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất?

- A. mét (m). B. giây (s). C. mol (mol). D. mét trên giây (m/s).

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. Có mấy cách để đo các đại lượng vật lí?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 4. Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp? (1) Dùng thước đo chiều cao. (2) Dùng cân đo cân nặng. (3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước. (4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

- A. (1), (2). B. (2), (4). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. Một học sinh dùng thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 milimet, đồng hồ bấm giây để đo quãng đường, thời gian và tốc độ chuyển động của chiếc xe đồ chơi. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Đo tốc độ là phép đo trực tiếp.
B. Đo thời gian là phép đo trực tiếp.
C. Sai số dụng cụ của thước đo chiều dài là 0,5 mm.
D. Đo quãng đường là phép đo trực tiếp.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,0809. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải.

Số 0,0809 có 3 chữ số có nghĩa.

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,4009. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Số 0,4009 có 4 chữ số có nghĩa

Chọn đáp án **A** □

Câu 8. Sai số hệ thống là

- A. sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo.
B. sai số từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.
C. sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm.
D. sai số tuyệt đối.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. $\Delta A_i = A - \Delta A_i$ là công thức tính

- A. sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo.
B. sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo.
C. giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần.
D. sai số tuyệt đối của phép đo.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 10. Điều nào sau đây không đúng khi nói về nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên trong quá trình đo một đại lượng vật lí?

- A. Thao tác đo không chuẩn. B. Dụng cụ đo không chuẩn.
C. Điều kiện làm thí nghiệm không ổn định. D. Mắt người đọc không chuẩn.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 11. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. $\delta x = \Delta x \times 100\%$. B. $\delta x = \Delta x \times 100\%$. C. $\delta x = \Delta x_{dc} \times 100\%$. D. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 12. Một phép đo đại lượng vật lý A thu được giá trị trung bình là A, sai số của phép đo là ΔA . Cách ghi đúng kết quả đo A là

- A. $A = A + \Delta A$. B. $A = A - \Delta A$. C. $A = A \pm \Delta A$. D. $A = A \pm \Delta A$.

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Câu 13. Sai số của một tích $A = B.C$ trong phép đo gián tiếp được xác định bởi công thức?

- A. $\delta A = \delta B + \delta C$. B. $\Delta A = \Delta B + \Delta C$. C. $\delta A = \Delta B + \Delta C$. D. $\Delta A = \delta B + \delta C$.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 14. Khi đo chiều dài L của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là $L = 118 \pm 2$ cm. Giá trị trung bình của L là

- A. 2 cm. B. 120 cm. C. 118 cm. D. 116 cm.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 15. Bạn Bình tiến hành cân một viên bi nhỏ nhiều lần và tính được kết quả khối lượng của viên bi như sau: $m = 6,03 \pm 0,04$ g. Sai số tuyệt đối của phép đo khối lượng viên bi là

- A. 0,04 g. B. 6,03 g. C. 0,7%. D. 0,6%.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 16. Một người dùng thước đo có độ chia nhỏ nhất 1 cm để đo chiều cao một người khác trong ba lần được là 160 cm; 161 cm; 162 cm. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. 0,23%. B. 7,2%. C. 0,41%. D. 1,04%.

Lời giải.

$$L = 161 \text{ cm.}$$

$$\Delta A = 1 + 0 + 1 = 2$$

$$\Delta A = \Delta A + \Delta ADC = 2 + 1 = 3 \text{ cm.}$$

$$\delta A = \frac{\Delta A}{A} = \frac{3}{161} \approx 1,86\%$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 17. Dùng một cái cân có độ chia nhỏ nhất là 0,1 kg để cân 5 lần khối lượng của một bao gạo đều bằng 20 kg. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép cân này là

- A. $20 \pm 0,1$ kg. B. $20,0 \pm 0,2$ kg. C. $20,00 \pm 0,1$ kg. D. $20,0 \pm 0,1$ kg.

Lời giải.

Do 5 lần cân đều cho kết quả 20 kg nên sai số ngẫu nhiên $\Delta m = 0$.

Sai số của phép cân bằng sai số dụng cụ: $\Delta m = \Delta m_{dc} = 0,1 \text{ kg.}$

Kết quả của phép cân: $20,0 \pm 0,1$ (kg).

Chọn đáp án **D** □

Câu 18. Để đo dòng điện một chiều có cường độ 25 mA bằng đồng hồ vạn năng, người ta tiến hành các bước: (1) Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực (+) và que đo màu đen về phía cực (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp với mạch thí nghiệm. (2) Đọc kết quả đo hiện trên đồng hồ. (3) Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm. (4) Cắm que đo màu đen vào đầu COM và que đỏ vào đầu (+). (5) Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DCmA. (6) Bật điện cho mạch thí nghiệm. Thứ tự các bước tiến hành đúng là



A. (4); (5); (3); (1); (6); (2).

B. (6); (5); (4); (3); (1); (2).

C. (1); (2); (3); (4); (5); (6).

D. (3); (1); (6); (5); (4); (2).

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 19. Nếu một đại lượng được đo trực tiếp.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần được xác định bằng công thức $\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$.	X	
b) Sai số dụng cụ thường được lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.	X	
c) Sai số tỉ đối của phép đo càng lớn thì phép đo càng chính xác.		X
d) Sai số của phép đo chiều dài một đại lượng có kết quả là 0,03 cm. Số chữ số có nghĩa trong kết quả của phép đo này là 3.		X

Lời giải.

a) **D** Giá trị trung bình bằng tổng các giá trị chia cho số lần đo: $\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$.

b) **D** Sai số dụng cụ thường được quy ước lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất (hoặc một độ chia nhỏ nhất).

c) **S** Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.

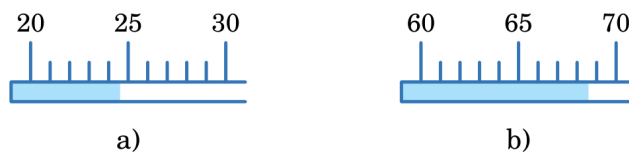
d) **S** Số 0,03 cm chỉ có 1 chữ số có nghĩa (chữ số 3), các chữ số 0 ở đầu không có nghĩa.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 ☐

Câu 20. Hình vẽ thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ và $t_2(^{\circ}\text{C})$ của một dung dịch trước và sau khi đun:



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch trước khi đun là $t_1 = 24,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.	X	
b) Giá trị đo nhiệt độ $t_2(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch sau khi đun là $t_2 = 68,0 \pm 0,05^{\circ}\text{C}$.		X
c) Sai số tuyệt đối của phép đo nhiệt độ này là $1,5^{\circ}\text{C}$.		X
d) Kết quả độ tăng nhiệt độ của dung dịch là: $\Delta t = 44,0 \pm 1,0^{\circ}\text{C}$.	X	

Lời giải.

- a) **D** Nhiệt kế có ĐCNN là 1°C , sai số dụng cụ là $0,5^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ trước khi đun là $t_1 = 24,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- b) **S** Nhiệt độ sau khi đun là $t_2 = 68,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (sai số dụng cụ là $0,5^{\circ}\text{C}$, không phải $0,05^{\circ}\text{C}$).
- c) **S** Sai số tuyệt đối của phép đo hiệu nhiệt độ là $\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 0,5 + 0,5 = 1,0^{\circ}\text{C}$.
- d) **D** Độ tăng nhiệt độ của dung dịch là $\Delta t = (68,0 - 24,0) \pm (0,5 + 0,5) = 44,0 \pm 1,0^{\circ}\text{C}$.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Câu 21. Hai người cùng đo chiều dài của cánh cửa sổ, kết quả thu được như sau:

Người thứ nhất: $d = 120 \pm 1$ cm

Người thứ hai: $d = 120 \pm 2$ cm

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối được xác định bằng tỉ số giữa hai số tuyệt đối và giá trị trung bình của chiều dài cánh cửa sổ: $\delta d = \Delta d \cdot d \cdot 100\%$.	X	
b) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ nhất là 8,3%.		X
c) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ hai là 1,67%.	X	
d) Người thứ hai đo chính xác hơn người thứ nhất vì sai số tỉ đối của người thứ nhất lớn hơn.		X

Lời giải.

- a) **D** Sai số tỉ đối được xác định bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình: $\delta d = \frac{\Delta d}{d} \times 100\%$.
- b) **S** Người thứ nhất: $\delta d_1 = \frac{1}{120} \times 100\% \approx 0,83\%$ (không phải 8,3%).
- c) **D** Người thứ hai: $\delta d_2 = \frac{2}{120} \times 100\% \approx 1,67\%$.
- d) **S** Vì $\delta d_1 < \delta d_2$ nên người thứ nhất đo chính xác hơn người thứ hai.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

Câu 22. Một học sinh đo tốc độ trung bình của viên bi được giá trị $= (2,50 \pm 0,04)$ m/s.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của tốc độ của viên bi là 2,54 m/s.	X	
b) Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ viên bi là 0,04.	X	
c) Sai số tỉ đối của phép đo là 1,6%.	X	
d) Nếu sai số tỉ đối của thời gian là 1% thì sai số tỉ đối của quãng đường là 1,6%.		X

Lời giải.

- a) **D** Theo số liệu đề bài, giá trị đo được ghi là $v = (2,50 \pm 0,04) \text{ m/s}$.
- b) **D** Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ viên bi là $\Delta v = 0,04 \text{ m/s}$.
- c) **D** Sai số tỉ đối của phép đo là $\delta v = \frac{0,04}{2,50} \times 100\% = 1,6\%$.
- d) **S** Từ $v = \frac{s}{t} \Rightarrow \delta v = \delta s + \delta t \Rightarrow \delta s = \delta v - \delta t = 1,6\% - 1\% = 0,6\% \neq 1,6\%$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 23. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất. Sai số dụng cụ của cây bút chì trong trường hợp dưới đây là bao nhiêu cm?



Đáp án:

Lời giải.

Chiều dài chiếc bút chì đo được trên thước có ĐCNN 1 mm là 6,15 cm (hoặc 61,5 mm).

Đáp án: ☐

Câu 24. Đường kính của một quả bóng bằng $(5,0 \pm 0,2) \text{ cm}$. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng có giá trị là x%. Tìm x.

Đáp án:

Lời giải.

Giá trị trung bình của đường kính viên bi là:

$$\bar{d} = \frac{5,26 + 5,28 + 5,27 + 5,28 + 5,26}{5} = 5,27 \text{ mm}.$$

Đáp án: ☐

Câu 25. Để tính gia tốc rơi tự do g, người ta có thể dùng công thức tính chu kì của một con lắc đơn gồm một vật nặng có kích thước nhỏ treo vào một dây nhẹ, không co giãn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$, trong đó, T là thời gian để vật nặng thực hiện một dao động và ℓ là chiều dài sợi dây. Trong thí nghiệm với con lắc đơn, người ta đo được: $\ell = 0,350 \pm 0,005 \text{ (m)}$ và $T = 1,18 \pm 0,02 \text{ (s)}$. Sai số tuyệt đối của phép đo này là bao nhiêu m/s² (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

Lời giải.

Giá trị trung bình của thời gian:

$$\bar{t} = \frac{0,405 + 0,402 + 0,406 + 0,404 + 0,403}{5} = 0,404 \text{ s.}$$

Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo là $\overline{\Delta t} = 0,01 \text{ s}$.

Đáp án: **0,5** □

Câu 26. Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Đáp án: **1** , **6** **7**

Lời giải.

Sai số dụng cụ lấy bằng nửa ĐCNN: $\Delta l = 0,25 \text{ mm} = 0,025 \text{ cm}$ (hoặc 0,5 mm). Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài:

$$\delta l = \frac{\Delta l}{l} \times 100\% = \frac{0,25}{15} \times 100\% \approx 1,67\%.$$

Đáp án: **1,67** □

Câu 27. Kết quả đo đường kính của một đường tròn là $d = (40,1 \pm 0,2) \text{ cm}$. Sai số tuyệt đối của phép đo diện tích này bằng $x \cdot 10^3 \text{ cm}^2$. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Đáp án: **0** , **0** **1**

Lời giải.

Diện tích hình tròn $S = \frac{\pi d^2}{4}$. Sai số tỉ đối của diện tích:

$$\delta S = 2\delta d = 2 \times \frac{0,2}{40,1} \approx 1,00\%.$$

Sai số tuyệt đối: $\Delta S = \bar{S} \cdot \delta S \approx 12,6 \text{ cm}^2 = 0,01 \cdot 10^3 \text{ cm}^2 \Rightarrow x = 0,01$.

Đáp án: **0,01** □

Câu 28. Kết quả của phép đo chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật lần lượt là $a = 85,0 \pm 0,2 \text{ (cm)}$ và $b = 29,5 \pm 0,2 \text{ (cm)}$. Sai số tỉ đối của phép đo diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án: **0** , **9**

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo diện tích hình chữ nhật $S = a \cdot b$:

$$\delta S = \delta a + \delta b = \frac{0,2}{85,0} \times 100\% + \frac{0,2}{29,5} \times 100\% \approx 0,24\% + 0,68\% = 0,92\% \approx 0,9\%.$$

Đáp án: **0,9** □

D. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 29. Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI?

- A. Cường độ dòng điện. B. Hiệu điện thế. C. Công suất. D. Điện trở.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 30. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta hiện nay là

- A. tuần. B. ngày. C. giờ. D. giây.

Lời giải.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 31. Phép đo trực tiếp của một đại lượng vật lí là phép

- A. so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.
B. so sánh gián tiếp qua dụng cụ đo.
C. so sánh không thông qua dụng cụ đo.
D. đo đại lượng thứ nhất rồi suy ra đại lượng cần đo thông qua công thức.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 32. Phép đo nào sau đây không thể thực hiện đo trực tiếp?

- A. Đo thời gian. B. Đo khối lượng. C. Đo khối lượng riêng. D. Đo chiều dài.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 33. Thiết bị nào sau đây dùng để đo điện năng tiêu thụ trong các hộ gia đình?

- A. Vôn kế. B. Ampe kế. C. Công tơ điện. D. Nhiệt kế.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 34. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 6,07. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Lời giải.

Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 35. Sai số phép đo bao gồm

- A. sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị. B. sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
C. sai số hệ thống và sai số đơn vị. D. sai số đơn vị và sai số dụng cụ.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 36. Sai số hệ thống có thể được hạn chế bằng cách thường xuyên

- A. hiệu chỉnh dụng cụ đo, vệ sinh dụng cụ đo.
B. đeo kính lúp khi đo, vệ sinh dụng cụ đo.
C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.
D. sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao, đeo kính lúp khi đo.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 37. Khi đo n lần cùng một đại lượng A , ta nhận được các giá trị khác nhau: $A_1, A_2, \dots, A_n$. Giá trị trung bình của A là $\bar{A}$. Sai số tuyệt đối ứng với lần đo thứ 4 được tính bằng công thức nào sau đây?

- A. $\Delta A_4 = A - A_4$. B. $\Delta A_4 = A - A_4 \cdot 2$. C. $\Delta A_4 = A + A_4 \cdot 2$. D. $\Delta A_4 = A + A_4$.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 38. Sai số ngẫu nhiên có thể được hạn chế bằng cách

- A. thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo.

- B. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.
- C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, thực hiện phép đo nhiều lần.
- D. thực hiện phép đo nhiều lần, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 39. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và sai số ngẫu nhiên.
- B. tỉ số giữa sai ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
- C. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo.
- D. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số tuyệt đối.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 40. Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

- A. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- B. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
- C. Giá trị của lần đo cuối cùng.
- D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 41. Trong bài thực hành đo tốc độ của vật chuyển động. Để đo tốc độ trung bình của vật ta sử dụng biểu thức $v = s/t$. Khi đó

- A. $\Delta v = \Delta s - \Delta t$.
- B. $\Delta v = \Delta s + \Delta t$.
- C. $\delta v = \delta s + \delta t$.
- D. $\delta v = \delta s - \delta t$.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 42. Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Giá trị trung bình của các lần đo là

- A. 2,3 cm.
- B. 2,4 cm.
- C. 2,5 cm.
- D. 2,2 cm.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 43. Một người đo chiều dài một cuốn sách $\ell = 22 \pm 1$ cm. Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài quyển sách là

- A. 4%.
- B. 5%.
- C. 4,5%.
- D. 1,5%.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 44. Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được $g = 9,786345$ m/s², $\Delta g = 0,025479$ m/s² thì kết quả được ghi như thế nào?

- A. $9,78 \pm 0,0254$.
- B. $9,78 \pm 0,025$.
- C. $9,786 \pm 0,025$.
- D. $9,786 \pm 0,03$.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 45. Đo bề dày ℓ của một mặt bàn 4 lần, ta được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Lấy sai số dụng cụ là 0,05 cm. Kết quả của phép đo là

- A. $\ell = 2,40 \pm 0,05$ cm.
- B. $\ell = 2,50 \pm 0,05$ cm.
- C. $\ell = 2,3 \pm 0,1$ cm.
- D. $\ell = 2,4 \pm 0,1$ cm.

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Câu 46. Có hai điện trở: $(3,0 \pm 0,1) \Omega$ và $(6,0 \pm 0,3) \Omega$. Phép đo điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp sẽ có sai số tỉ đối bằng

A. 1,1%.

B. 2,2%.

C. 3,3%.

D. 4,4%.

Lời giải.

$$R_{nt} = R_1 + R_2 = 3,0 + 6,0 = 9,0 \Omega$$

$$\Delta R_{nt} = \Delta R_1 + \Delta R_2 = 0,1 + 0,3 = 0,4 \Omega$$

$$\text{Sai số tỉ đối: } \delta(R_{nt}) = \frac{\Delta R_{nt}}{R_{nt}} \cdot 100\% = \frac{0,4}{9,0} \cdot 100\% = 4,4\%$$

Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 47. Về sai số trong phép đo vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối của lần đo thứ i được xác định bởi công thức $\Delta A_i = A - A_i$.	X	
b) Thực hiện phép đo nhiều lần rồi lấy trung bình là cách giảm sai số ngẫu nhiên.	X	
c) Sai số hệ thống có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thực hiện nhiều phép đo.		X
d) Sai số tỉ đối có đơn vị là phần trăm hoặc không có đơn vị tùy theo trường hợp.		X

Lời giải.

a) **D** Sai số tuyệt đối của lần đo thứ i được xác định bởi công thức $\Delta A_i = |\bar{A} - A_i|$.

b) **D** Thực hiện phép đo nhiều lần rồi lấy giá trị trung bình là biện pháp làm giảm sai số ngẫu nhiên.

c) **S** Sai số hệ thống bắt nguồn từ dụng cụ hoặc phương pháp đo, không thể loại bỏ hoàn toàn bằng việc đo nhiều lần.

d) **S** Sai số tỉ đối thường biểu diễn dưới dạng tỉ số phần trăm hoặc là số không thứ nguyên.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 48. Liên hệ giữa sai số và độ chính xác của phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.	X	
b) Để giảm sai số hệ thống, có thể hiệu chỉnh và sử dụng thiết bị chính xác hơn.	X	
c) Sai số ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thay đổi thiết bị đo.		X
d) Khi sai số tuyệt đối bằng 0 thì phép đo được coi là hoàn hảo và không có sai số nào khác.		X

Lời giải.

a) **D** Sai số tỉ đối càng nhỏ chứng tỏ phép đo có mức độ chính xác càng cao.

b) **D** Để giảm sai số hệ thống, cần hiệu chỉnh điểm 0 của dụng cụ và sử dụng thiết bị đo chính xác hơn.

c) **S** Sai số ngẫu nhiên do các yếu tố khách quan biến đổi gây ra nên không thể loại bỏ hoàn toàn.

d) **S** Mọi phép đo thực tế đều luôn chứa sai số, không thể có sai số tuyệt đối bằng 0 hoàn hảo.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 49. Về cách xác định số chữ số có nghĩa và sai số trong phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa vì các chữ số 6, 0, 7 đều được ghi rõ.		X
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,03 cm thì kết quả đo phải được viết chính xác đến hàng phần trăm.	X	
c) Số chữ số có nghĩa luôn bằng số chữ số sau dấu phẩy.		X
d) Một kết quả đo có sai số là 0,04 cm thì số đo 12,0 cm là không phù hợp.		X

- Lời giải.**
- a) **S** Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa (gồm các chữ số 6, 0 và 7).
- b) **D** Nếu sai số tuyệt đối là 0,03 cm (đến hàng phần trăm) thì kết quả đo phải được viết đến cùng bậc hàng phần trăm.
- c) **S** Số chữ số có nghĩa là các chữ số đáng tin cậy kể từ chữ số khác 0 đầu tiên, không đồng nhất với số chữ số sau dấu phẩy.
- d) **S** Kết quả 12,0 cm chỉ viết đến hàng phần mười trong khi sai số ở hàng phần trăm (0,04 cm) là chưa phù hợp.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

 □

Câu 50. Về cách xác định và giảm sai số trong thực hành đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phép đo $v = s/t$, sai số tỉ đối được xác định bởi $\delta v = \delta s + \delta t$.	X	
b) Sai số dụng cụ được xác định bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước hoặc đồng hồ.	X	
c) Sai số của phép đo chiều dài không phụ thuộc vào cách đặt mắt khi đọc kết quả.		X
d) Đo khối lượng riêng là phép đo trực tiếp vì dùng cân và bình chia độ.		X

- Lời giải.**
- a) **D** Trong phép đo $v = \frac{s}{t}$, sai số tỉ đối được xác định bởi tổng: $\delta v = \delta s + \delta t$.
- b) **D** Sai số dụng cụ thông thường được quy ước lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.
- c) **S** Cách đặt mắt nhìn không vuông góc với thang đo sẽ gây ra sai số thị sai (sai số góc nhìn).
- d) **S** Đo khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$ là phép đo gián tiếp thông qua phép đo khối lượng và thể tích.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 51. Một học sinh đo chiều dài 5 lần và thu được các giá trị: 19,8 cm, 20,0 cm, 19,9 cm, 20,1 cm, 19,8 cm. Giá trị trung bình của chiều dài là bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	9	,	9
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị trung bình của chiều dài sau 5 lần đo là:

$$\bar{l} = \frac{19,8 + 20,0 + 19,9 + 20,1 + 19,8}{5} = \frac{99,6}{5} = 19,92 \text{ cm} \approx 19,9 \text{ cm}.$$

Đáp án:

19,9

 □

Câu 52. Giá trị trung bình của các phép đo: 10,2 s, 10,0 s, 10,3 s, 10,1 s là bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	0	,	2
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị trung bình của thời gian qua 4 lần đo là:

$$\bar{t} = \frac{10,2 + 10,0 + 10,3 + 10,1}{4} = \frac{40,6}{4} = 10,15 \text{ s} \approx 10,2 \text{ s}.$$

Đáp án:

10,2

 □

Câu 53. Đo chiều dài bằng thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm. Sai số tuyệt đối của phép đo là bao nhiêu mm nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước:

$$\Delta l = \frac{1 \text{ mm}}{2} = 0,5 \text{ mm}.$$

Đáp án:

0,5

 □

Câu 54. Đo điện áp bằng vôn kế có độ chia nhỏ nhất 0,2 V. Sai số tuyệt đối là bao nhiêu vôn nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

0	,	1	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của vôn kế:

$$\Delta U = \frac{0,2 \text{ V}}{2} = 0,1 \text{ V}.$$

Đáp án:

0,1

 □

Câu 55. Một học sinh đo chiều dài $\ell = 25,4 \pm 0,1$ cm. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài:

$$\delta l = \frac{\Delta l}{\ell} \times 100\% = \frac{0,1}{25,4} \times 100\% \approx 0,39\% \approx 0,4\%.$$

Đáp án:

0,4

 □

Câu 56. Một học sinh đo thời gian rơi tự do được $t = 0,48 \pm 0,02$ s. Sai số tỉ đối bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

4	,	2	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo thời gian rơi tự do:

$$\delta t = \frac{\Delta t}{t} \times 100\% = \frac{0,02}{0,48} \times 100\% \approx 4,17\% \approx 4,2\%.$$

Đáp án:

4,2

 □

E. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 57. Hai đơn vị nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất trong hệ SI?

- A. Kelvin, mol. B. Mét, kilogam. C. Mol, jun. D. Giây, ampe.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 58. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường SI là

- A. tấn. B. gam. C. kilôgam. D. miligam.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 59. Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo trực tiếp?

- A. Đo thời gian chuyển động của một vật. B. Tốc độ trung bình.
C. Đo diện tích. D. Đo gia tốc.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 60. Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo gián tiếp?

- A. Quãng đường. B. Diện tích. C. Khối lượng. D. Thời gian.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 61. Để xác định thành tích chạy của vận động viên điền kinh người ta sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?

- A. Đồng hồ đeo tay. B. Đồng hồ bấm giây. C. Đồng hồ quả lắc. D. Đồng hồ hẹn giờ.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 62. Theo quy ước, số 42,50 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Lời giải.

Theo quy ước, số 42,50 có 4 chữ số có nghĩa

Chọn đáp án **C** □

Câu 63. Xét theo nguyên nhân thì sai số của phép đo được chia thành mấy loại?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 64. Sai số dụng cụ thường lấy bằng

- A. nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
B. nửa hoặc một phần tư độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
C. nửa hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
D. một hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 65. Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức:

A. $A = A \pm \Delta A$.

B. $\delta A = \Delta A / A \cdot 100\%$.

C. $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$.

D. $\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n$.

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Câu 66. Sai số phép đo gồm

A. sai số hệ thống và sai số dụng cụ.

B. sai số chủ quan và sai số khách quan.

C. sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.

D. sai số điều kiện thí nghiệm và sai số ngẫu nhiên.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 67. Phát biểu nào sau đây không đúng về sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối)?

A. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.

B. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng lớn thì phép đo càng chính xác.

C. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình.

D. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) được tính bằng công thức $\delta x = \Delta x \cdot 100\%$.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 68. Kết quả đo đại lượng A được viết dưới dạng $A = A \pm \Delta A$. Giá trị thực của đại lượng cần đo A nằm trong khoảng

A. từ $-\Delta A$ đến $+\Delta A$.

B. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$.

C. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$.

D. từ $A - 2\Delta A$ đến $A + 2\Delta A$.

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 69. Cho các bước khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật gồm: Thực hiện phép đo nhiệt độ. (1) Đọc và ghi kết quả đo. (2) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp. (3) Ước lượng nhiệt độ của vật. (4) Hiệu chỉnh nhiệt kế. (5) Thử tự đúng khi thực hiện phép đo nhiệt độ là

A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (4), (3), (5), (1), (2). C. (2), (4), (3), (1), (5). D. (3), (4), (1), (2), (5).

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Câu 70. Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001 s để đo thời gian rơi tự do của một vật. Xác định sai số dụng cụ của phép đo có thể là

A. 0,0005 s.

B. 0,002 s.

C. 0,003 s.

D. 0,004 s.

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Câu 71. Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng: $g = 9,78 \pm 0,44 \text{ m/s}^2$. Sai số tỉ đối của phép đo xấp xỉ là

A. 4,0%.

B. 5,0%.

C. 4,5%.

D. 3,5%.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 72. Thể tích của hai vật đo được bằng $V_1 = (10,20 \pm 0,02) \text{ cm}^3$ và $V_2 = (6,40 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. Tổng thể tích của hai vật trên sẽ có giá trị bằng

A. $(17,00 \pm 0,01) \text{ cm}^3$.

B. $(16,60 \pm 0,02) \text{ cm}^3$.

C. $(16,60 \pm 0,01) \text{ cm}^3$.

D. $(16,60 \pm 0,03) \text{ cm}^3$.

Lời giải.

$$V = V_1 + V_2 \Rightarrow V = V_1 + V_2 = 10,2 + 6,4 = 16,6 \text{ cm}^3 \quad \Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 0,02 + 0,01 = 0,03 \text{ cm}^3 \Rightarrow V = (16,60 \pm 0,03) \text{ cm}^3$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 73. Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần chiều cao h của một trụ thép. Cho kết quả như trong bảng dưới. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả phép đo h của trụ thép là

- A. $h = (19,9 \pm 0,18)$ mm.
B. $h = (19,9 \pm 0,2)$ mm.
C. $h = (19,8 \pm 0,2)$ mm.
D. $h = (19,9 \pm 0,1)$ mm. Lần đo h (mm) 1 19,9 2 19,8 3 20,0 4 19,7 5 19,9.

Lời giải.

Giá trị trung bình: $h = 19,9 + 19,8 + 20 + 19,9 + 19,7 : 5 = 19,86$ mm.

Sai số tuyệt đối của mỗi phép đo lần lượt là: 0,04; 0,06; 0,14; 0,16; 0,04.

Sai số ngẫu nhiên: $\Delta h = 0,088$ mm.

Sai số dụng cụ: $\Delta h_{DC} = 0,1$ mm $\Rightarrow \Delta h = \Delta h_{DC} + \Delta h = 0,188$ mm $\approx 0,2$ mm.

Kết quả phép đo: $h = (19,9 \pm 0,2)$ mm

Chọn đáp án **B** □

Câu 74. Biết rằng đại lượng vật lí (A) được đo gián tiếp thông qua hai đại lượng vật lí (B) và (C) bằng công thức toán học $A = B \cdot C^2$. Kết quả đo đại lượng (B) và (C) lần lượt là $B = 55,35 \pm 0,44$; $C = 2,86 \pm 0,12$. Kết quả của đại lượng (A) được ghi là

- A. $A = 18,30 \pm 0,62$. B. $A = 6,77 \pm 0,34$. C. $A = 18,30 \pm 0,34$. D. $A = 6,77 \pm 0,62$.

Lời giải.

$A = 6,77$

$\delta A = \delta B + 2\delta C \Rightarrow \Delta A : A = \Delta B : B + 2 \cdot \Delta C : C \Rightarrow \Delta A : 6,77 = 0,44 : 55,35 + 2 \cdot 0,12 : 2,86 \Rightarrow \Delta A = 0,62$

Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 75. Trong quá trình đo đạc vật lí, người ta thường lặp lại nhiều lần để giảm sai số.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của nhiều phép đo lặp lại giúp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.	X	
b) Càng đo nhiều lần thì sai số hệ thống sẽ tự triệt tiêu.		X
c) Dụng cụ đo có độ chia càng nhỏ thì sai số dụng cụ càng nhỏ.	X	
d) Kết quả đo phải luôn trùng khớp với giá trị thực của đại lượng.		X

Lời giải.

- a) **D** Trung bình cộng nhiều phép đo làm giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.
b) **S** Sai số hệ thống mang tính lặp lại có quy luật nên không bị triệt tiêu bởi việc lặp lại phép đo.
c) **D** Độ chia nhỏ hơn giúp tăng độ chính xác, giảm sai số dụng cụ.
d) **S** Kết quả đo luôn chứa sai số, khó trùng khớp tuyệt đối với giá trị thực.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

Câu 76. Phân biệt giữa sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong đo lường vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng cần đo.	X	
b) Sai số tỉ đối được tính bằng hiệu giữa các lần đo chia cho giá trị nhỏ nhất.		X
c) Sai số tỉ đối không có đơn vị.	X	
d) Sai số tuyệt đối càng nhỏ thì sai số tỉ đối luôn nhỏ.		X

Lời giải.

- a) **D** Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng cần đo.
- b) **S** Sai số tỉ đối là tỉ lệ giữa sai số tuyệt đối và giá trị đo trung bình.
- c) **D** Vì là tỉ số giữa hai đại lượng cùng đơn vị nên sai số tỉ đối không mang đơn vị.
- d) **S** Nếu giá trị đo rất nhỏ thì sai số tỉ đối vẫn có thể lớn, dù sai số tuyệt đối nhỏ.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai □

Câu 77. Ảnh hưởng của yếu tố con người và điều kiện môi trường đến sai số đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mắt người đọc không cùng hướng vuông góc với thước sẽ gây ra sai số hệ thống.		X
b) Gió thổi mạnh làm sai lệch khi đo thời gian rơi tự do là ví dụ về sai số ngẫu nhiên.	X	
c) Người đọc sai đơn vị trên thước là sai số ngẫu nhiên.		X
d) Sai số do độ trễ của đồng hồ bấm giây là sai số hệ thống.	X	

Lời giải.

- a) **S** Sai lệch do góc nhìn sai gây ra sai số ngẫu nhiên, không mang tính quy luật.
- b) **D** Điều kiện môi trường thay đổi bất thường (như gió thổi mạnh) gây sai số ngẫu nhiên.
- c) **S** Đọc sai đơn vị là sai sót cá nhân, không được xếp vào sai số ngẫu nhiên.
- d) **D** Độ trễ của dụng cụ là sai số có tính lặp lại, nên là sai số hệ thống.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng □

Câu 78. Quy tắc ghi kết quả đo và số chữ số có nghĩa.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Kết quả đo chỉ nên ghi dưới dạng $A = A \pm \Delta A$.		X
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,05 thì kết quả có thể ghi là $12,347 \pm 0,05$.		X
c) Khi nhân chia hai đại lượng đo, sai số tỉ đối phải cộng vào nhau.	X	
d) Số chữ số có nghĩa của kết quả đo phải phù hợp với độ chính xác của phép đo.	X	

Lời giải.

- a) **S** Kết quả đo có thể ghi dưới dạng khoảng giá trị hoặc $\bar{A} \pm \Delta A$.
- b) **S** Phần thập phân của kết quả và sai số phải cùng bậc (số sau dấu phẩy phải tương ứng).
- c) **D** Khi nhân hoặc chia các đại lượng, ta cộng các sai số tỉ đối.
- d) **D** Số chữ số có nghĩa của kết quả đo phải phù hợp với độ chính xác của phép đo.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng □

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 79. Thực hiện 3 lần đo khối lượng: 120,0 g, 119,8 g, 120,2 g. Giá trị trung bình là bao nhiêu gam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	2	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Giá trị trung bình khối lượng qua 3 lần đo là:

$$\bar{m} = \frac{120,0 + 119,8 + 120,2}{3} = \frac{360,0}{3} = 120,0 \text{ g.}$$

Đáp án:

120

 □

Câu 80. Kết quả đo: $x = 8,43 \pm 0,02$ m. Giá trị lớn nhất của phép đo có thể là bao nhiêu mét?

Đáp án:

8	,	4	5
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị lớn nhất có thể của phép đo là:

$$x_{\max} = \bar{x} + \Delta x = 8,43 + 0,02 = 8,45 \text{ m.}$$

Đáp án:

8,45

 □

Câu 81. Kết quả đo: $x = 5,70 \pm 0,03$ m. Giá trị nhỏ nhất có thể là bao nhiêu mét?

Đáp án:

5	,	6	7
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị nhỏ nhất có thể của phép đo là:

$$x_{\min} = \bar{x} - \Delta x = 5,70 - 0,03 = 5,67 \text{ m.}$$

Đáp án:

5,67

 □

Câu 82. Một vật có khối lượng $m = 50,0$ g và sai số tuyệt đối 0,2 g. Sai số tỉ đối là bao nhiêu %?

Đáp án:

0	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo khối lượng là:

$$\delta m = \frac{\Delta m}{\bar{m}} \times 100\% = \frac{0,2}{50,0} \times 100\% = 0,4\%.$$

Đáp án:

0,4

 □

Câu 83. Dùng thước có độ chia nhỏ nhất 2 mm để đo chiều dài. Sai số dụng cụ là bao nhiêu mm nếu nó được lấy là một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải.

Sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước:

$$\Delta l = \frac{2 \text{ mm}}{2} = 1 \text{ mm.}$$

Đáp án:

1

 □

Câu 84. Một học sinh đo chiều cao $h = 170,0 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	3	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tỉ đối của phép đo chiều cao:

$$\delta h = \frac{\Delta h}{\bar{h}} \times 100\% = \frac{0,5}{170,0} \times 100\% \approx 0,29\% \approx 0,3\%.$$

Đáp án: 0,3 □

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Chuyển động cơ – Chất điểm

a) Chuyển động cơ

Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

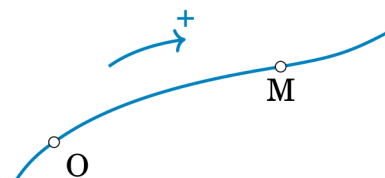
b) Chất điểm

Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi hoặc so với khoảng cách đang xét.

c) Quỹ đạo

Quỹ đạo của chất điểm là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định trong không gian.

- Quỹ đạo có thể là đường thẳng (chuyển động thẳng) hoặc đường cong (chuyển động cong, chuyển động tròn).



2. Cách xác định vị trí của vật trong không gian

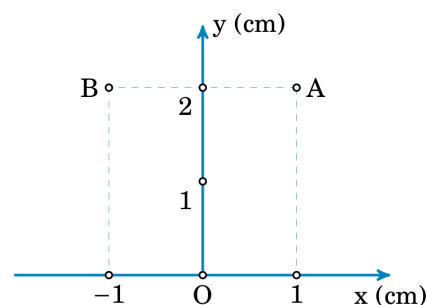
a) Vật làm mốc

Vật làm mốc là vật được coi là đứng yên để so sánh vị trí của vật chuyển động.

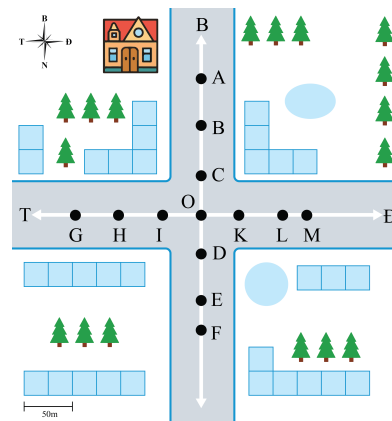
b) Hệ tọa độ

Hệ tọa độ gồm có gốc tọa độ O (gắn với vật làm mốc) và các trục tọa độ:

- Khi vật chuyển động trên một đường thẳng: dùng hệ tọa độ một trục Ox . Vị trí của chất điểm được xác định bởi tọa độ x .
- Khi vật chuyển động trên một mặt phẳng: dùng hệ trục tọa độ vuông góc Oxy gồm hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau tại gốc O . Vị trí của chất điểm được xác định bởi cặp tọa độ $(x; y)$.



c) Hệ tọa độ địa lí



Trong thực tế cuộc sống và hàng hải, người ta thường chọn hệ tọa độ trùng với hệ tọa độ địa lí:

- Gốc tọa độ O là vị trí của vật mốc.
- Trục hoành là đường nối hai hướng địa lí Tây – Đông.
- Trục tung là đường nối hai hướng địa lí Bắc – Nam.
- Vị trí của một điểm được xác định bởi khoảng cách d từ gốc tới điểm đó kèm theo góc lệch phương vị so với các hướng chính (Đông, Tây, Nam, Bắc).

Ví dụ: Điểm A cách gốc O một khoảng 20 m theo hướng lệch 45° Đông – Bắc: $A(d = 20 \text{ m}; 45^\circ \text{ Đông – Bắc})$.

3. Cách xác định thời gian trong chuyển động

- **Mốc thời gian (gốc thời gian):** Là thời điểm mà ta bắt đầu bấm giờ đo thời gian ($t = 0$).
- **Thời điểm:** Là giá trị mà đồng hồ hiện đang chỉ đến theo một mốc thời gian đã chọn (ví dụ: 8 h, 10 h 30 phút).
- **Thời gian (khoảng thời gian):** Là khoảng thời gian trôi đi trong thực tế giữa hai thời điểm: $\Delta t = t_2 - t_1$.

4. Hệ quy chiếu

Hệ quy chiếu bao gồm:

1. Một vật làm mốc và một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.
2. Một mốc thời gian và một đồng hồ dùng để đo thời gian.

5. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

- **Độ dịch chuyển:** Là một đại lượng vectơ biểu diễn sự thay đổi vị trí của vật, kí hiệu là $\vec{d}$. Vectơ độ dịch chuyển có:
 - Gốc đặt tại vị trí đầu của chuyển động.
 - Mút (ngọn) đặt tại vị trí cuối của chuyển động.
 - Độ lớn tỉ lệ với khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.
- **Quãng đường đi được (s):** Là độ dài toàn bộ quỹ đạo mà vật đã vạch ra trong suốt quá trình chuyển động. Quãng đường là đại lượng vô hướng luôn không âm ($s \geq 0$).
- **So sánh giữa độ lớn độ dịch chuyển (d) và quãng đường (s):**

- Khi vật chuyển động thẳng và **không đổi chiều**: độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được ($d = s$).
- Khi vật chuyển động thẳng nhưng **có đổi chiều**: quãng đường đi được luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$).
- Khi vật chuyển động cong: quãng đường đi được luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$).
- Nói chung: Trong mọi trường hợp chuyển động, ta luôn có $s \geq d$.

- **Tổng hợp độ dịch chuyển**: Nếu một vật thực hiện liên tiếp các độ dịch chuyển $\vec{d}_1, \vec{d}_2, \dots$ thì độ dịch chuyển tổng hợp là:

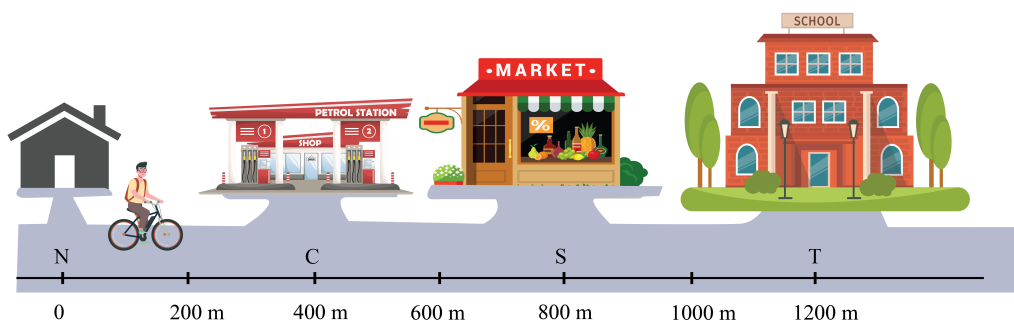
$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \dots$$

- Cùng chiều: $d = d_1 + d_2$.
- Ngược chiều: $d = |d_1 - d_2|$.
- Vuông góc: $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1: Quãng đường đi được và độ dịch chuyển

Ví dụ 1. Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường. Chọn hệ tọa độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A tới trường như hình vẽ.



- Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A đi từ trạm xăng tới siêu thị.
- Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên.

Lời giải.

- Quãng đường bạn A đi từ trạm xăng đến siêu thị là:

$$s = 800 - 400 = 400 \text{ m}$$

Độ dịch chuyển của bạn A từ trạm xăng đến siêu thị là:

$$d = x_{\text{siêu thị}} - x_{\text{trạm xăng}} = 800 - 400 = 400 \text{ m}$$

- Quãng đường đi được trong cả chuyến đi:

- Đi từ nhà đến siêu thị: $s_1 = 800 \text{ m}$.
- Quay về nhà cất đồ: $s_2 = 800 \text{ m}$.
- Đi từ nhà đến trường: $s_3 = 1200 \text{ m}$.
- Tổng quãng đường:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = 800 + 800 + 1200 = 2800 \text{ m}$$

Vị trí đầu xuất phát là nhà ($x_0 = 0$), vị trí cuối cùng là trường ($x = 1200$ m). Do đó, độ dịch chuyển của cả chuyến đi là:

$$d = 1200 - 0 = 1200 \text{ m}$$

Ví dụ 2. Bạn Phong bơi trong bể bơi dài 40 m. Phong bắt đầu xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì quay lại bơi tiếp về đầu bể rồi nghỉ. Quãng đường mà bạn Phong bơi được là

- A. 0 m. B. 80 m. C. 40 m. D. -80 m.

Lời giải.

Quãng đường bạn Phong bơi được bằng tổng độ dài hai lượt bơi:

$$s = 40 + 40 = 80 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Ví dụ 3.

Xác định vị trí của vật A trên trục Ox ở hình bên tại thời điểm 12 h. Biết vật xuất phát từ O tại thời điểm 8 h, đi theo chiều dương của trục Ox , mỗi giờ đi được 40 km.



Lời giải.

Thời gian chuyển động của vật:

$$\Delta t = 12 \text{ h} - 8 \text{ h} = 4 \text{ h}$$

Vì mỗi giờ vật đi được 40 km theo chiều dương trục Ox , nên sau 4 h vật đi được:

$$x = 4 \cdot 40 = 160 \text{ km}$$

Vậy tại thời điểm 12 h, vật A ở tọa độ $x = 160$ km.

Ví dụ 4. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc. Quãng đường đi được trong cả chuyến đi là

- A. 23 km. B. 24 km. C. 25 km. D. 26 km.

Lời giải.

Quãng đường đi được trong cả chuyến đi:

$$s = s_1 + s_2 = 6 + 20 = 26 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 5. Một người lái mô tô đi thẳng 3 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 2 km rồi quay sang hướng Đông 3 km. Quãng đường đi được của người đó là

- A. 6 km. B. 2 km. C. 8 km. D. 3 km.

Lời giải.

Quãng đường đi được của người đó là tổng độ dài các đoạn đường:

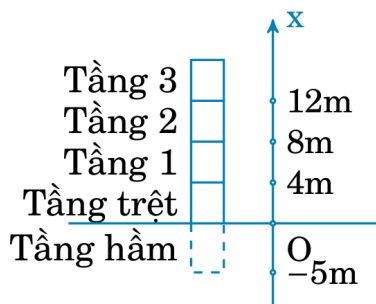
$$s = 3 + 2 + 3 = 8 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 6.

Một thang máy mang một người từ tầng trệt đi xuống tầng hầm sâu 5 m, rồi lên đến tầng 3. Biết rằng mỗi tầng cách nhau 4 m. Trục tọa độ có gốc và chiều dương như hình vẽ. Độ dịch chuyển từ hầm lên đến tầng 3 của thang máy là

- A. 7 m. B. 5 m. C. 17 m. D. 10 m.



Lời giải.

Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc tại tầng trệt, chiều dương hướng lên trên:

- Tọa độ tầng hầm: $x_{\text{hầm}} = -5$ m.
- Tọa độ tầng 3: $x_3 = 3 \cdot 4 = 12$ m.

Độ dịch chuyển từ tầng hầm lên đến tầng 3:

$$d = x_3 - x_{\text{hầm}} = 12 - (-5) = 17 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(C)** ☐

Ví dụ 7. Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ khi $\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$ là

- A. 4 m (Tây). B. 16 m (Đông). C. 4 m (Đông). D. 16 m (Tây).

Lời giải.

Hai vectơ độ dịch chuyển ngược chiều nhau, chọn chiều dương hướng về phía Đông:

$$d = d_1 - d_2 = 10 - 6 = 4 \text{ m}$$

Vì $d > 0$ nên vectơ độ dịch chuyển tổng hợp hướng về phía Đông và có độ lớn 4 m.

Chọn đáp án **(C)** ☐

Ví dụ 8. Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ khi $\vec{d} = \vec{d}_1 + 3\vec{d}_2$ là

- A. 16 m (Tây). B. 16 m (Đông). C. 8 m (Đông). D. 8 m (Tây).

Lời giải.

Chọn chiều dương hướng về phía Đông:

$$d = d_1 - 3d_2 = 10 - 3 \cdot 6 = 10 - 18 = -8 \text{ m}$$

Dấu âm cho biết độ dịch chuyển tổng hợp ngược chiều dương, tức là hướng về phía Tây, có độ lớn 8 m.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Ví dụ 9. Xét quãng đường AB dài 1500 m với A là vị trí nhà của em và B là vị trí của bưu điện. Tiệm tạp hóa nằm tại vị trí C là trung điểm của AB . Nếu chọn nhà em làm gốc tọa độ và chiều dương hướng từ nhà em đến bưu điện. Độ dịch chuyển của em trong trường hợp đi từ tiệm tạp hóa đến bưu điện rồi quay về nhà là

- A. 1500 m. B. 0 m. C. -1500 m. D. -750 m.

Lời giải.

Vị trí đầu là tiệm tạp hóa C ($x_C = 750$ m), vị trí cuối là nhà A ($x_A = 0$).

Độ dịch chuyển:

$$d = x_A - x_C = 0 - 750 = -750 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(D)** ☐

Ví dụ 10. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc. Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó là

- A. 20,88 km. B. 26,00 km. C. 14,00 km. D. 30,90 km.

Lời giải.

Hai độ dịch chuyển có phương vuông góc với nhau:

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{6^2 + 20^2} = \sqrt{436} \approx 20,88 \text{ km}$$

Chọn đáp án **A** □

Ví dụ 11. Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.

Lời giải.

Độ dịch chuyển ngang theo dự định $OA = 50 \text{ m}$.

Đoạn trôi xuôi dòng theo hướng Bắc – Nam là $AB = 50 \text{ m}$.

Vì hai hướng vuông góc nhau nên độ dịch chuyển tổng hợp là:

$$OB = \sqrt{OA^2 + AB^2} = \sqrt{50^2 + 50^2} = 50\sqrt{2} \text{ m} \approx 70,71 \text{ m}$$

Hướng của độ dịch chuyển lệch góc 45° so với bờ sông.

Ví dụ 12. An chạy bộ qua cầu đi thẳng 120 m theo hướng Đông, sau đó rẽ trái chạy thẳng theo hướng Bắc 60 m rồi quay sang hướng Tây đi 40 m. Độ dịch chuyển của An là

- A. 0 m. B. 220 m. C. 100 m. D. 72 m.

Lời giải.

Theo phương Đông – Tây: $d_x = 120 - 40 = 80 \text{ m}$ (hướng Đông).

Theo phương Bắc – Nam: $d_y = 60 \text{ m}$ (hướng Bắc).

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp:

$$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2} = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ m}$$

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 13. Một con kiến bò trên miệng của một cái chén đi được $\frac{1}{2}$ vòng. Bán kính của miệng chén là 6 cm. Lấy $\pi = 3,14$. Độ dịch chuyển của kiến là

- A. 12 cm. B. 18,84 cm. C. 0 m. D. 6 cm.

Lời giải.

Khi đi được $\frac{1}{2}$ vòng tròn thì vị trí đầu và vị trí cuối đối xứng nhau qua tâm của đường tròn.

Độ dịch chuyển của kiến bằng độ dài đường kính:

$$d = 2r = 2 \cdot 6 = 12 \text{ cm}$$

Chọn đáp án **A** □

Ví dụ 14. Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 3 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 4 m về phía Bắc. Độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ là

- A. 5 m (hướng Đông – Nam 43°). B. 5 m (hướng Đông – Bắc 53°).
C. 7 m (hướng Đông – Bắc 43°). D. 7 m (hướng Đông – Nam 53°).

Lời giải.

Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m}$$

Góc hợp bởi vectơ độ dịch chuyển và hướng Đông:

$$\tan \alpha = \frac{d_2}{d_1} = \frac{4}{3} \implies \alpha \approx 53^\circ$$

Vậy hướng dịch chuyển là hướng Đông – Bắc lệch 53° so với phương Đông.

Chọn đáp án **(B)** □

Ví dụ 15. Một người chuyển động 30 m theo hướng Bắc, sau đó đi 20 m theo hướng Đông và cuối cùng là $20\sqrt{2}$ m theo hướng Tây Nam một góc 45° so với hướng Tây. Sự dịch chuyển của người từ vị trí đầu sẽ là

- A. 10 m dọc theo phía Bắc. B. 10 m về phía Nam.
C. 10 m dọc theo phía Tây. D. 10 m về phía Đông.

Lời giải.

Đoạn đi theo hướng Tây Nam $20\sqrt{2}$ m với góc 45° có thành phần:

- Về phía Tây: $20\sqrt{2} \cos 45^\circ = 20$ m.
- Về phía Nam: $20\sqrt{2} \sin 45^\circ = 20$ m.

Tổng hợp theo phương Đông – Tây: $d_x = 20 - 20 = 0$ m.

Tổng hợp theo phương Bắc – Nam: $d_y = 30 - 20 = 10$ m (hướng Bắc).

Vậy độ dịch chuyển tổng hợp là 10 m dọc theo phía Bắc.

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 16. Một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A đi đến tỉnh B cách A 10 km sau đó đi theo chiều ngược lại tới vị trí cách tỉnh A 2 km (chưa đi qua tỉnh A) thì dừng lại. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 12 km. Độ dịch chuyển là 8 km.
B. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 20 km. Độ dịch chuyển là 0 km.
C. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 18 km. Độ dịch chuyển là 2 km.
D. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 12 km. Độ dịch chuyển là 2 km.

Lời giải.

Đoạn đi từ A đến B: $s_1 = 10$ km.

Đoạn quay lại từ B về điểm cách A 2 km: $s_2 = 10 - 2 = 8$ km.

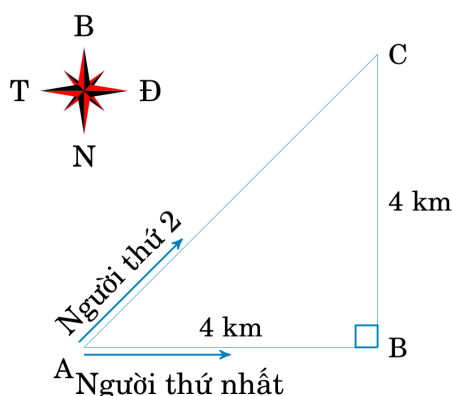
Quãng đường đi được: $s = 10 + 8 = 18$ km.

Điểm đầu tại A ($x_0 = 0$), điểm cuối cách A 2 km nên độ dịch chuyển là $d = 2$ km.

Chọn đáp án **(C)** □

Ví dụ 17.

Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C. Cả hai đều về đích cùng một lúc. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai.



Lời giải.

• **Người thứ nhất:**

- Quãng đường: $s_1 = AB + BC = 4 + 4 = 8$ km.
- Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d_1 = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \approx 5,7 \text{ km}$$

Hướng của độ dịch chuyển: hướng 45° Đông – Bắc.

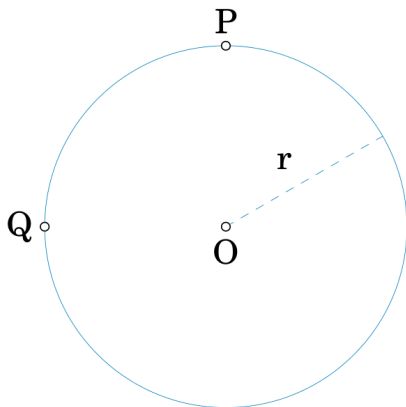
• **Người thứ hai:**

- Quãng đường: $s_2 = AC \approx 5,7$ km.
- Độ dịch chuyển: $d_2 = 5,7$ km, hướng 45° Đông – Bắc.

	Người thứ nhất	Người thứ hai
Quãng đường đi được	$s_1 = 8$ km	$s_2 = 5,7$ km
Độ dịch chuyển	$d_1 = 5,7$ km	$d_2 = 5,7$ km

Ví dụ 18.

Một xe bắt đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ từ điểm P đến điểm Q theo đường tròn bán kính $r = 8$ m như hình vẽ bên. Biết OP vuông góc với OQ . Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe.



Lời giải.

- Quãng đường đi được bằng $\frac{3}{4}$ chu vi đường tròn:

$$s = \frac{3}{4} \cdot 2\pi r = \frac{3}{2} \pi \cdot 8 = 12\pi \text{ m} \approx 37,7 \text{ m}$$

- Điểm đầu tại P, điểm cuối tại Q. Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d = PQ = \sqrt{OP^2 + OQ^2} = \sqrt{r^2 + r^2} = r\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \text{ m} \approx 11,3 \text{ m}$$

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trường hợp nào sau đây quỹ đạo của vật là đường thẳng?

- A. Một học sinh đi xe từ nhà đến trường.
- B. Một viên bi sắt được thả rơi.
- C. Một ô tô chuyển động trên đường.
- D. Một viên đá được ném theo phương ngang.

Lời giải.

Viên bi sắt được thả rơi tự do chuyển động thẳng đứng hướng xuống, do đó quỹ đạo của nó là đường thẳng. Chọn đáp án **(B)** □

Câu 2. Độ lớn độ dịch chuyển phụ thuộc vào

- A. khoảng cách vị trí đầu và vị trí cuối.
- B. thời điểm xuất phát.
- C. khối lượng của vật.
- D. kích thước của vật.

Lời giải.

Độ lớn của độ dịch chuyển bằng khoảng cách ngắn nhất giữa vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối của chuyển động.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 3. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox từ tọa độ x_1 đến tọa độ x_2 . Độ dịch chuyển của chất điểm này là

- A. $d = x_1 - x_2$. B. $d = x_2 - x_1$. C. $d = x_1 + x_2$. D. $d = x_1 \cdot x_2$.

Lời giải.

Độ dịch chuyển trên trục Ox được tính bằng tọa độ cuối trừ tọa độ đầu: $d = x_2 - x_1$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. Đối với vật chuyển động, quãng đường đi được

- A. là đại lượng vectơ. B. có đơn vị đo là m (mét).
C. có đơn vị là m/s (mét trên giây). D. có đơn vị là s (giây).

Lời giải.

Quãng đường đi được là đại lượng vô hướng đặc trưng cho độ dài của quỹ đạo và có đơn vị đo trong hệ SI là mét (m).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau

- A. khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều. B. khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều.
C. khi vật chuyển động thẳng. D. xảy ra ở mọi trường hợp.

Lời giải.

Khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều chuyển động, khoảng cách giữa vị trí đầu và cuối chính bằng chiều dài quỹ đạo, do đó độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

- A. Quyển sách rơi từ trên bàn xuống sàn nhà. B. Chiếc ô tô trong bến xe.
C. Mặt Trăng trong chuyển động quanh Trái Đất. D. Con cá trong chậu nước.

Lời giải.

Kích thước Mặt Trăng rất nhỏ so với khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng nên có thể coi Mặt Trăng là một chất điểm trong chuyển động này.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

- A. Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời.
B. Ô tô đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh.
C. Viên đạn chuyển động trong không khí.
D. Người ngư dân di chuyển trên chiếc thuyền đánh cá.

Lời giải.

Kích thước người ngư dân so với chiều dài con thuyền là đáng kể (không thể bỏ qua), nên không thể coi người ngư dân là chất điểm khi đang di chuyển trên thuyền.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng bên. Dựa vào bảng này để xác định từ giây thứ 3 đến 5 xe chuyển động như thế nào?

Thời gian (s)	0	1	2	3	4	5
Độ dịch chuyển (m)	1	3	5	7	7	7

- A. Chuyển động nhanh dần. B. Chuyển động chậm dần.
C. Chuyển động đều. D. Không chuyển động.

Lời giải.

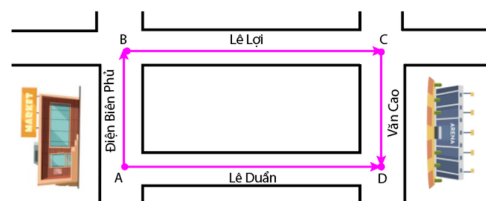
Từ giây thứ 3 đến giây thứ 5, độ dịch chuyển của xe không thay đổi (luôn giữ nguyên giá trị 7 m), chứng tỏ xe đứng yên (không chuyển động).

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 9.

Một vận động viên chạy từ một siêu thị (A) đến cổng Sân Vận Động (D) theo hai quỹ đạo khác nhau. Hãy so sánh độ dịch chuyển và quãng đường chạy được của người vận động viên trong trường hợp đi từ $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$.

- A. $d > s$. B. $d = s$. C. $d < s$. D. $d = s = 0$.



Lời giải.

Đường chạy $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ là đường gấp khúc quanh sân vận động, do đó quãng đường $s = AB + BC + CD$ lớn hơn khoảng cách đường thẳng nối vị trí đầu A và cuối D ($d = AD$), tức là $d < s$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

- A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.
- B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.
- C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.
- D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Lời giải.

Giọt nước mưa có kích thước rất nhỏ so với quãng đường rơi từ trên mây xuống mặt đất, do đó có thể coi là chất điểm.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 11. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có thể xem vật như một chất điểm?

- A. Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh mình nó.
- B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng.
- C. Tàu hoả đứng trong sân ga.
- D. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Lời giải.

Đường kính của Trái Đất khoảng 12742 km, rất nhỏ so với bán kính quỹ đạo quanh Mặt Trời (khoảng $1,5 \cdot 10^8$ km), nên Trái Đất được xem là một chất điểm.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. Để xác định vị trí một ô tô du lịch thám hiểm giữa sa mạc người ta sử dụng

- A. khoảng cách theo đường chim bay thẳng đến một thành phố ven sa mạc.
- B. kinh độ và vĩ độ địa lí của xe.
- C. quãng đường đi của xe từ lúc xuất phát ở một thành phố ven sa mạc.
- D. khoảng thời gian đã đi của xe từ lúc xuất phát đó.

Lời giải.

Giữa sa mạc mênh mông không có vật mốc cố định ven đường, người ta xác định vị trí dựa vào tọa độ địa lí (kinh độ và vĩ độ) thông qua hệ thống định vị vệ tinh GPS.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 13. Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km

rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Quãng đường đi được của ô tô là

- A. 16 km. B. 13 km. C. 10 km. D. 14 km.

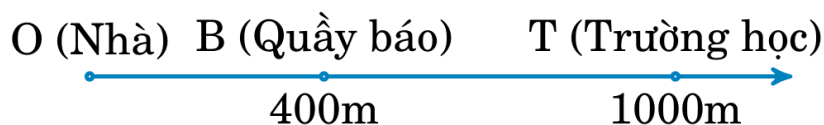
Lời giải.

Quãng đường đi được là tổng độ dài các đoạn đường:

$$s = 6 + 4 + 3 = 13 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. Bạn Việt đi xe đạp đến trường theo đường thẳng như hình vẽ. Khi đến quầy báo, bạn chợt nhớ đã quên một cuốn sách ở nhà nên quay về nhà lấy sách rồi lại đạp xe đến trường. Độ dịch chuyển khi bạn quay từ quầy báo về nhà và độ dịch chuyển khi bạn từ quầy báo đến trường lần lượt là



- A. 400 m và 600 m. B. 400 m và 1000 m. C. -400 m và 1000 m. D. -400 m và 600 m.

Lời giải.

Chọn trục tọa độ gốc tại nhà O, chiều dương từ nhà đến trường:

- Độ dịch chuyển khi quay từ quầy báo về nhà:

$$d_1 = x_O - x_B = 0 - 400 = -400 \text{ m}$$

- Độ dịch chuyển khi đi từ quầy báo đến trường:

$$d_2 = x_T - x_B = 1000 - 400 = 600 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. Một ô tô đi 12 km theo hướng Tây và sau đó đi 16 km về hướng Nam. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô là

- A. 28 km và 28 km. B. 28 km và 20 km. C. 20 km và 28 km. D. 20 km và 20 km.

Lời giải.

- Quãng đường đi được: $s = 12 + 16 = 28 \text{ km}$.
- Vì hai hướng Tây và Nam vuông góc nhau nên độ lớn độ dịch chuyển là:

$$d = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = 20 \text{ km}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 16. Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 8 km. Quãng đường s đi được và độ dịch chuyển d của ô tô lần lượt là

- A. 14 km; 10 km. B. 10 km; 14 km. C. 10 km; 10 km. D. 14 km; 14 km.

Lời giải.

- Quãng đường đi được: $s = 6 + 8 = 14 \text{ km}$.
- Độ dịch chuyển: $d = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ km}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 17. Một vật chuyển động thẳng trên một đoạn đường. Nếu chọn 10 giờ làm mốc tính thời gian và thời điểm 11 giờ lúc xuất phát thì thời điểm bắt đầu đo thời gian là

- A. 30 phút. B. 1 giờ. C. 2 giờ. D. 4 giờ.

Lời giải.

Thời điểm bắt đầu đo thời gian kể từ gốc thời gian là:

$$t = 11 \text{ h} - 10 \text{ h} = 1 \text{ h}$$

Chọn đáp án **B** □

Câu 18. Một người điều khiển thuyền đi được 5,6 km theo hướng Bắc trên mặt hồ phẳng lặng trong thời gian 1,0 h. Sau đó, anh ta quay thuyền đi về phía Tây 3,4 km trong 30 phút. Độ dịch chuyển tổng hợp của thuyền có độ lớn

- A. 6,6 km và hướng lệch về phía Tây 31° so với hướng Bắc.
B. 13,2 km và hướng lệch về phía Tây 31° so với hướng Bắc.
C. 13,2 km và hướng lệch về phía Đông 42° so với hướng Bắc.
D. 6,6 km và hướng lệch về phía Đông 42° so với hướng Bắc.

Lời giải.

- Độ lớn độ dịch chuyển:

$$d = \sqrt{5,6^2 + 3,4^2} = \sqrt{31,36 + 11,56} = \sqrt{42,92} \approx 6,6 \text{ km}$$

- Góc lệch về phía Tây so với hướng Bắc:

$$\tan \theta = \frac{3,4}{5,6} \approx 0,607 \Rightarrow \theta \approx 31^\circ$$

Chọn đáp án **A** □

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m, rồi lên tới tầng cao nhất của toà nhà cách tầng G 50 m.

- a) Khi đi từ tầng G xuống tầng hầm thì quãng đường đi được là -5 m .
b) Khi đi từ tầng G xuống tầng hầm độ lớn độ dịch chuyển là 5 m .
c) Khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất quãng đường đi được là 55 m .
d) Khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất độ dịch chuyển có độ lớn là 55 m .

Lời giải.

- a) **S** Quãng đường là đại lượng vô hướng luôn không âm, nên quãng đường khi đi từ tầng G xuống tầng hầm là $s = 5 \text{ m}$.
b) **Đ** Độ lớn độ dịch chuyển bằng khoảng cách giữa tầng G và tầng hầm là 5 m .
c) **Đ** Quãng đường đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất gồm đoạn từ hầm lên G (5 m) và từ G lên tầng cao nhất (50 m): $s = 5 + 50 = 55 \text{ m}$.
d) **Đ** Chuyển động thẳng không đổi chiều từ tầng hầm lên tầng cao nhất nên độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được: $d = 55 \text{ m}$.

Chọn đáp án

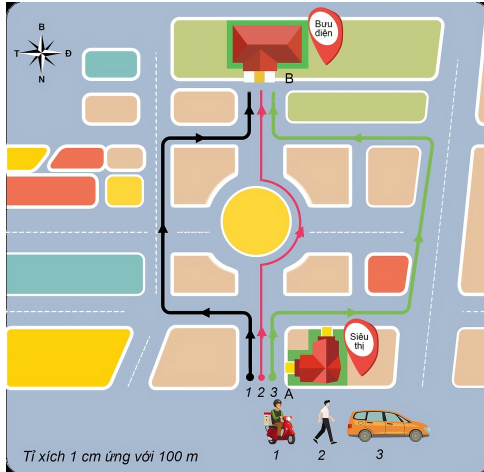
a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 □

Câu 2.

Trong hình bên, người đi xe máy (1), người đi bộ (2), người đi ô tô (3) đều khởi hành từ siêu thị A để đi đến bưu điện B.

- Độ lớn độ dịch chuyển của ba người là bằng nhau.
- Quãng đường đi được của người đi bộ là lớn nhất trong ba người.
- Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau nếu người đó đi theo đường thẳng từ A đến B.
- Quãng đường đi được luôn nhỏ hơn độ dịch chuyển.



Lời giải.

- Đ** Cả ba người đều có cùng vị trí xuất phát A và cùng vị trí kết thúc B, do đó vectơ độ dịch chuyển của họ như nhau, độ lớn độ dịch chuyển bằng nhau.
- S** Dựa vào sơ đồ quỹ đạo, người đi xe máy hoặc ô tô đi theo đường cong dài hơn người đi bộ, nên quãng đường của người đi bộ không phải là lớn nhất.
- Đ** Khi chuyển động thẳng không đổi chiều từ A đến B thì quãng đường bằng độ lớn độ dịch chuyển.
- S** Trong mọi trường hợp chuyển động ta luôn có quãng đường lớn hơn hoặc bằng độ lớn độ dịch chuyển ($s \geq d$), không bao giờ nhỏ hơn độ dịch chuyển.

Chọn đáp án

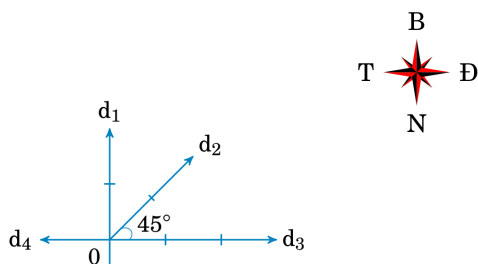
a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

Câu 3.

Độ lớn độ dịch chuyển mô tả ở hình vẽ trong hệ tọa độ địa lí. Biết chuyển động là chuyển động thẳng. Tỷ xích 1 cm ứng với 100 m.

- Độ lớn độ dịch chuyển $d_4 = 100$ m.
- Quãng đường đi được s_4 bằng độ lớn độ dịch chuyển d_4 .
- Độ dịch chuyển $\vec{d}_1 = 100$ m theo hướng Bắc.
- Độ dịch chuyển $\vec{d}_2 = 200$ m hướng theo góc 45° từ Đông sang Bắc.



Lời giải.

- Đ** Chiều dài vectơ $\vec{d}_4$ trên hình là 1 cm, ứng với độ lớn thực tế $1 \cdot 100 \text{ m} = 100$ m.
- Đ** Chuyển động thẳng không đổi chiều nên quãng đường s_4 bằng độ lớn độ dịch chuyển $d_4 = 100$ m.

- c) **S** Vectơ $\vec{d}_1$ nằm trên trục Tây – Đông và hướng về phía Tây, không phải hướng Bắc.
- d) **D** Vectơ $\vec{d}_2$ dài 2 cm ứng với 200 m và lệch một góc 45° từ hướng Đông sang hướng Bắc.

Chọn đáp án

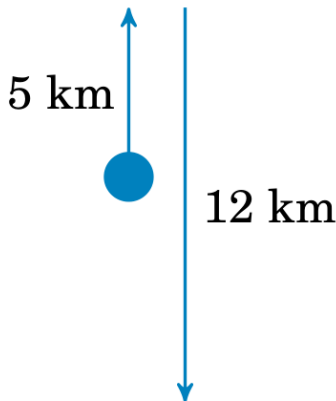
a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 4.

Một người đi bộ 5,0 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam theo sơ đồ như hình.

- a) Vectơ độ dịch chuyển đổi chiều trong quá trình chuyển động.
 b) Tổng quãng đường đã đi là 12 km.
 c) Quãng đường đi được và độ lớn của độ dịch chuyển trong trường hợp trên là khác nhau.
 d) Độ lớn độ dịch chuyển là 7 km theo hướng Nam.



Lời giải.

- a) **D** Ban đầu người đó đi theo hướng Bắc, sau đó quay ngược lại đi theo hướng Nam nên vectơ vận tốc và độ dịch chuyển đã đổi chiều.
- b) **S** Tổng quãng đường đã đi là $s = 5 + 12 = 17$ km.
- c) **D** Quãng đường là $s = 17$ km, còn độ lớn độ dịch chuyển là $d = |5 - 12| = 7$ km, rõ ràng khác nhau.
- d) **D** Vị trí cuối cách vị trí ban đầu 7 km về phía Nam, nên độ dịch chuyển là 7 km theo hướng Nam.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc.

Câu 1. Quãng đường đi được trong cả chuyến đi là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

2	6		
---	---	--	--

Lời giải.

Quãng đường đi được trong cả chuyến đi bằng tổng độ dài hai chặng:

$$s = s_1 + s_2 = 6 + 20 = 26 \text{ km}$$

Đáp án:

26

 ☐

Câu 2. Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó có độ lớn là bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

2	0	,	9
---	---	---	---

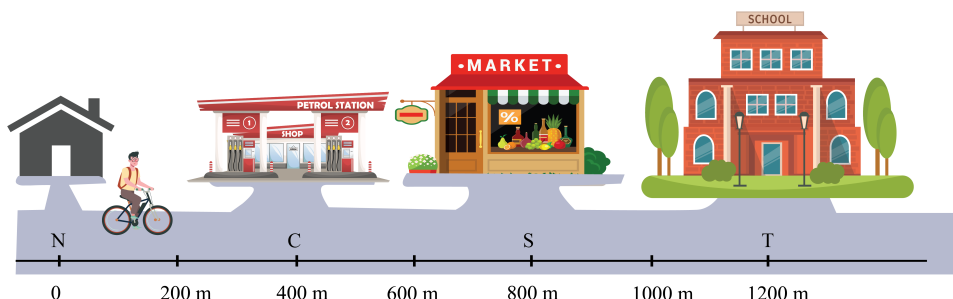
Lời giải.

Do hai hướng Đông và Bắc vuông góc với nhau, độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp là:

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{6^2 + 20^2} = \sqrt{36 + 400} = \sqrt{436} \approx 20,9 \text{ km}$$

Đáp án: **20,9** □

Sử dụng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường.



Câu 3. Quãng đường đi được từ trạm xăng đến siêu thị là bao nhiêu mét?

Đáp án:

4	0	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Tọa độ trạm xăng là $x_1 = 400 \text{ m}$, tọa độ siêu thị là $x_2 = 800 \text{ m}$.

Quãng đường bạn A đi từ trạm xăng đến siêu thị là:

$$s = x_2 - x_1 = 800 - 400 = 400 \text{ m}$$

Đáp án: **400** □

Câu 4. Độ dịch chuyển của cả chuyến đi có độ lớn là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	2	0	0
---	---	---	---

Lời giải.

Vị trí đầu xuất phát là nhà ($x_0 = 0$), vị trí cuối cùng là trường học ($x = 1200 \text{ m}$).

Độ dịch chuyển của cả chuyến đi:

$$d = x - x_0 = 1200 - 0 = 1200 \text{ m}$$

Đáp án: **1200** □

Sử dụng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một thang máy mang một người từ tầng trệt đi xuống tầng hầm sâu 5 m rồi đi lên tầng 3. Biết chiều cao tầng trệt và các tầng lầu là 4 m. Chọn gốc tọa độ tại mặt đất (tầng trệt).

Câu 5. Quãng đường chuyển động khi người này lên tới lầu 3 là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	8		
---	---	--	--

Lời giải.

Quãng đường thang máy đi gồm hai giai đoạn:

- Từ tầng trệt xuống tầng hầm: $s_1 = 5 \text{ m}$.
- Từ tầng hầm lên tới lầu 3 (gồm 5 m lên trệt cộng thêm 2 tầng lầu $2 \cdot 4 = 8 \text{ m}$): $s_2 = 5 + 8 = 13 \text{ m}$.

Tổng quãng đường đi được:

$$s = s_1 + s_2 = 5 + 13 = 18 \text{ m}$$

Đáp án: **18** □

Câu 6. Độ dịch chuyển từ khi thang máy đi từ tầng hầm đến khi dừng tại lầu 3 là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	3		
---	---	--	--

Lời giải.

Chọn trục tọa độ hướng thẳng đứng lên trên, gốc tại tầng trệt:

- Tọa độ tầng hầm: $x_{\text{hầm}} = -5 \text{ m}$.
- Tọa độ lầu 3: $x_{\text{lầu 3}} = 8 \text{ m}$.

Độ dịch chuyển từ tầng hầm lên lầu 3:

$$d = x_{\text{lầu 3}} - x_{\text{hầm}} = 8 - (-5) = 13 \text{ m}$$

Đáp án: **13** □

D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quỹ đạo của vật?

- A. Quỹ đạo là một đường thẳng mà trên đó chất điểm chuyển động.
- B. Một đường vạch sẵn trong không gian trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.
- C. Quỹ đạo là một đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình chuyển động.
- D. Một đường cong mà trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.

Lời giải.

Quỹ đạo là tập hợp tất cả các vị trí liên tiếp của chất điểm trong không gian theo thời gian trong quá trình nó chuyển động.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. Độ dịch chuyển là đại lượng

- A. vectơ.
- B. vô hướng.
- C. luôn âm.
- D. luôn dương.

Lời giải.

Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, có hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối của chuyển động.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. Độ dịch chuyển của một vật là

- A. quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
- B. khoảng thời gian vật đi từ điểm đầu đến điểm cuối.
- C. tốc độ chuyển động nhanh hay chậm của vật.
- D. một vectơ nối vị trí điểm đầu đến mút là điểm cuối của chuyển động và độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển.

Lời giải.

Theo định nghĩa, độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một vectơ có gốc tại vị trí điểm đầu và ngọn tại vị trí điểm cuối của chuyển động.

Chọn đáp án **D** □

Câu 4. Quãng đường đi được là một đại lượng luôn có giá trị

- A. âm.
- B. dương, âm hoặc bằng không.
- C. dương hoặc âm.
- D. không âm.

Lời giải.

Quãng đường là chiều dài quỹ đạo mà vật đã đi qua, do đó nó là một đại lượng vô hướng luôn không âm ($s \geq 0$).

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật?

- A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
- B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
- C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
- D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

Lời giải.

Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ (có hướng), còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng (chỉ có độ lớn).

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh quãng đường và độ dịch chuyển?

- A. Quãng đường luôn luôn lớn hơn hoặc bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
- B. Quãng đường luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
- C. Quãng đường luôn luôn bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
- D. Quãng đường luôn luôn nhỏ hơn độ lớn của độ dịch chuyển.

Lời giải.

Vì đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm nên quãng đường s luôn lớn hơn hoặc bằng độ lớn độ dịch chuyển d ($s \geq d$).

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 7. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta sử dụng

- A. độ sâu của nước biển tại vị trí của tàu.
- B. kinh độ và vĩ độ địa lí của tàu.
- C. khoảng cách từ tàu đến bến cảng gần nhất.
- D. khoảng cách từ tàu đến một bến cảng nhất định.

Lời giải.

Trên biển khơi mênh mông, hệ tọa độ địa lí (kinh độ và vĩ độ) là phương tiện chuẩn xác nhất để định vị tàu thuyền.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 8. Một người đi bộ 5 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam. Độ dịch chuyển của người đó là

- A. 17 km, hướng Nam. B. 5 km, hướng Bắc. C. 7 km, hướng Nam. D. 7 km, hướng Bắc.

Lời giải.

Chọn chiều dương hướng về phía Nam:

$$d = 12 - 5 = 7 \text{ km}$$

Vậy độ dịch chuyển có độ lớn 7 km theo hướng Nam.

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 9. Một con nhện bò dọc theo các cạnh của một chiếc bàn hình chữ nhật. Biết hai cạnh bàn có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,2 m. Độ dịch chuyển của con nhện khi nó xuất phát từ một đỉnh hình chữ nhật và đi được quãng đường 2,0 m là

- A. 1,4 m. B. 1,5 m. C. 1,6 m. D. 1,7 m.

Lời giải.

Quãng đường bò được: $s = 0,8 + 1,2 = 2,0$ m, tức là con nhện đã bò qua hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật và đến đỉnh đối diện.

Độ lớn độ dịch chuyển bằng độ dài đường chéo hình chữ nhật:

$$d = \sqrt{0,8^2 + 1,2^2} = \sqrt{0,64 + 1,44} = \sqrt{2,08} \approx 1,44 \text{ m} \approx 1,4 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 10.

Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O về điểm B , sau đó chuyển động đến điểm A như hình vẽ. Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng

- A. 7 m; 3 m. B. 7 m; -3 m. C. 8 m; 3 m. D. 8 m; -2 m.

**Lời giải.**

- Từ điểm O ($x = 0$) đến điểm B ($x = -2$ m): đi được quãng đường 2 m.
- Từ điểm B ($x = -2$ m) đến điểm A ($x = 3$ m): đi được quãng đường 5 m.
- Tổng quãng đường: $s = 2 + 5 = 7$ m.
- Điểm đầu tại O ($x_0 = 0$), điểm cuối tại A ($x = 3$ m), do đó độ dịch chuyển là:

$$d = x_A - x_O = 3 - 0 = 3 \text{ m}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau: “Ông hãy đi dọc theo phố này đến một bờ hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

- A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc. B. Cách dùng hệ tọa độ địa lí.
C. Dùng cả hai cách A và B. D. Không dùng cả hai cách A và B.

Lời giải.

Người chỉ đường đã kết hợp dùng vật làm mốc (bờ hồ, đi dọc theo phố) và hướng địa lí (hướng Tây Bắc).

Chọn đáp án **C** □

Câu 12. Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m. Quãng đường và độ dịch chuyển của người đó khi đi từ tầng G xuống tầng hầm là

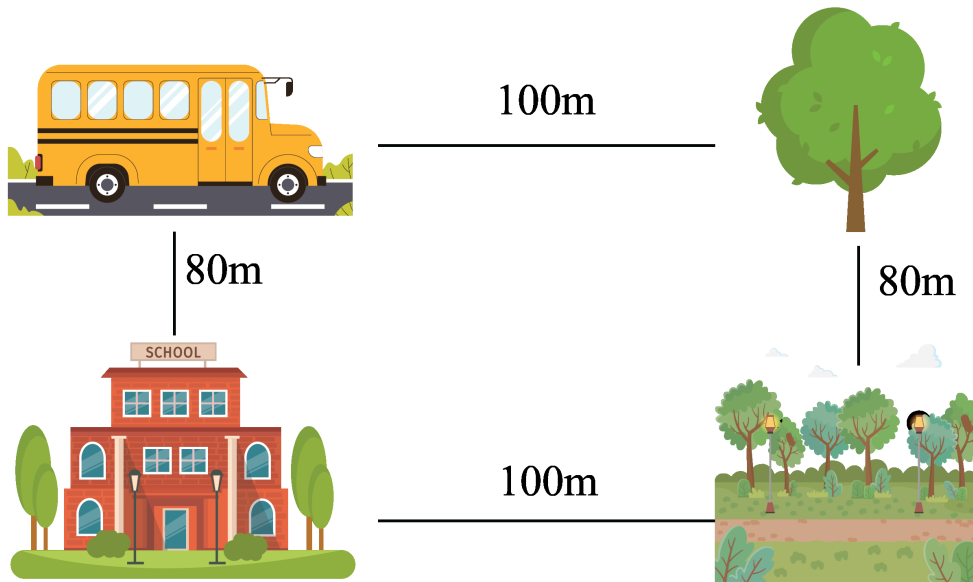
- A. Quãng đường $s = 50$ m; $d = 5$ m (xuống dưới). B. Quãng đường $s = 5$ m; $d = 5$ m (lên trên).
C. Quãng đường $s = 45$ m; $d = -5$ m (xuống dưới). D. Quãng đường $s = 5$ m; $d = 5$ m (xuống dưới).

Lời giải.

Quãng đường đi được $s = 5$ m. Độ dịch chuyển có độ lớn 5 m hướng thẳng đứng xuống dưới.

Chọn đáp án **D** □

Sử dụng dữ kiện sau cho Câu 13 đến Câu 18: Một người di chuyển ở bốn địa điểm: xe buýt đậu bên đường, cây xanh, trường học, công viên.



- Câu 13.** Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên là
 A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Quãng đường từ xe buýt đến trường là 80 m, từ trường đến công viên là 100 m:

$$s = 80 + 100 = 180 \text{ m}$$

Chọn đáp án **C** □

- Câu 14.** Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên là
 A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Điểm đầu tại chỗ xe buýt, điểm cuối tại công viên. Hai đoạn đường vuông góc nhau nên độ lớn độ dịch chuyển là:

$$d = \sqrt{80^2 + 100^2} = \sqrt{6400 + 10000} = \sqrt{16400} \approx 128 \text{ m}$$

Chọn đáp án **D** □

- Câu 15.** Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên và cuối cùng đến chỗ cây xanh là
 A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 260 m.

Lời giải.

Quãng đường đi được:

$$s = 80 + 100 + 80 = 260 \text{ m}$$

Chọn đáp án **D** □

- Câu 16.** Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên và cuối cùng đến chỗ cây xanh là
 A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Vị trí đầu là chỗ xe buýt, vị trí cuối là chỗ cây xanh. Khoảng cách trực tiếp giữa hai vị trí này là 100 m, do đó độ lớn độ dịch chuyển là 100 m.

Chọn đáp án **B** □

- Câu 17.** Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên rồi đến chỗ cây xanh và cuối cùng đến chỗ xe buýt là
 A. 80 m. B. 360 m. C. 180 m. D. 128 m.

Lời giải.

Quãng đường đi trọn một vòng khép kín quanh hình chữ nhật:

$$s = 80 + 100 + 80 + 100 = 360 \text{ m}$$

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 18. Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên rồi đến chỗ cây xanh và cuối cùng đến chỗ xe buýt là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 0 m. D. 128 m.

Lời giải.

Vị trí cuối trùng với vị trí đầu xuất phát (đều là chỗ xe buýt), do đó độ lớn độ dịch chuyển bằng 0 m.

Chọn đáp án **(C)** ☐

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét một vật chuyển động.

- a) Quãng đường là đại lượng vô hướng, không âm, chỉ được đặc trưng bởi độ lớn.
b) Quãng đường đi được không thể hiện được chiều chuyển động của vật.
c) Độ dịch chuyển có thể nhận giá trị âm, dương hoặc bằng không.
d) Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được khác nhau.

Lời giải.

- a) **(Đ)** Quãng đường là đại lượng vô hướng luôn không âm ($s \geq 0$).
b) **(Đ)** Quãng đường chỉ cho biết độ dài quỹ đạo, không mang thông tin về hướng hay chiều chuyển động.
c) **(Đ)** Độ dịch chuyển có thể dương, âm (khi chiếu lên trục tọa độ) hoặc bằng không nếu điểm cuối trùng điểm đầu.
d) **(S)** Khi chuyển động thẳng không đổi chiều thì quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển bằng nhau ($s = d$).

Chọn đáp án

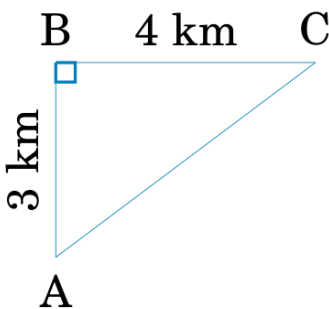
a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 2.

Hai người đạp xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C, người thứ hai đi thẳng từ A đến C như hình vẽ.

- a) Người thứ nhất đi được quãng đường 7 km, còn độ dịch chuyển là 5 km.
b) Người thứ hai có quãng đường và độ dịch chuyển đều bằng 5 km.
c) Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 7 km theo hướng Đông – Bắc.
d) Góc giữa độ dịch chuyển của người thứ nhất và hướng Đông là 53° .



Lời giải.

- a) **(Đ)** Người thứ nhất: $s_1 = AB + BC = 3 + 4 = 7 \text{ km}$; độ dịch chuyển $d_1 = AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ km}$.

- b) **D** Người thứ hai đi thẳng từ A đến C nên $s_2 = d_2 = AC = 5 \text{ km}$.
- c) **S** Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5 km, không phải 7 km.
- d) **S** $\cos \widehat{BAC} = \frac{3}{5} \Rightarrow \widehat{BAC} \approx 53^\circ$ là góc hợp bởi $\vec{AC}$ với phương Bắc (AB), góc với phương Đông là $90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 3. Em của An chơi trò chơi tìm kho báu ở ngoài vườn với các bạn của mình. Em của An giấu kho báu của mình là một chiếc vòng nhựa vào trong một chiếc giày rồi viết mật thư tìm kho báu như sau: Bắt đầu từ gốc cây ổi, đi 10 bước về phía Bắc, sau đó đi 4 bước về phía Tây, 15 bước về phía Nam, 5 bước về phía Đông và 5 bước về phía Bắc là tới chỗ giấu kho báu.

- a) Không thể tìm ra kho báu theo cách mô tả này.
- b) Quãng đường phải đi (theo bước) để tìm ra kho báu là 34 bước.
- c) Kho báu được giấu ở vị trí cách cây ổi 5 bước theo hướng Nam.
- d) Độ dịch chuyển (theo bước) để tìm ra kho báu là 1 bước theo hướng Đông.

Lời giải.

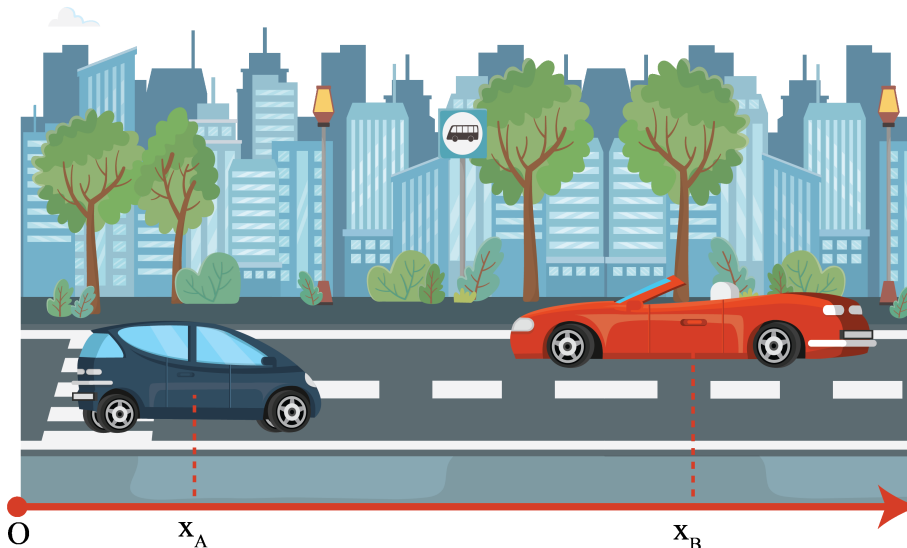
- a) **S** Chỉ dẫn phương hướng và số bước rất rõ ràng nên hoàn toàn tìm được kho báu.
- b) **S** Quãng đường thực tế phải đi: $s = 10 + 4 + 15 + 5 + 5 = 39$ bước.
- c) **S** Xét theo phương Bắc – Nam: $+10 - 15 + 5 = 0$. Xét theo phương Đông – Tây: $-4 + 5 = +1$ bước (hướng Đông). Vậy vị trí kho báu cách cây ổi 1 bước theo hướng Đông.
- d) **D** Độ dịch chuyển tổng hợp là 1 bước theo hướng Đông.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c sai	d đúng
-------	-------	-------	--------

 □

Câu 4. Xét hai xe chuyển động như hình. Chọn gốc tọa độ tại vị trí O trên hình vẽ, chiều dương hướng từ trái sang phải. Tại một thời điểm nào đó, xe màu xanh và xe màu cam đang lần lượt ở vị trí có tọa độ $x_A = 10 \text{ km}$ và $x_B = 20 \text{ km}$. Sau khoảng thời gian Δt_1 , xe màu xanh đến được vị trí x_B và xe màu cam đến được vị trí x_A .



- a) Hai xe chuyển động ngược chiều nhau.
- b) Quãng đường đi được của hai xe là 10 km.
- c) Độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được của hai xe.
- d) Độ dịch chuyển của xe B có giá trị là 10 km.

Lời giải.

- a) **D** Xe xanh đi từ 10 km $\rightarrow$ 20 km (cùng chiều dương), xe cam đi từ 20 km $\rightarrow$ 10 km (ngược chiều dương), nên hai xe chuyển động ngược chiều nhau.

- b) **D** Quãng đường của mỗi xe đều bằng $|20 - 10| = 10$ km.
- c) **S** Xe B đi ngược chiều dương nên độ dịch chuyển âm, trong khi quãng đường là số dương.
- d) **S** Độ dịch chuyển của xe B là $d_B = x_A - x_B = 10 - 20 = -10$ km.

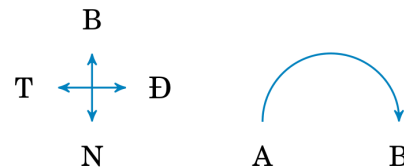
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một người đi bộ với tốc độ không đổi dọc theo nửa đường tròn có bán kính 5,0 m, từ A đến B như hình vẽ với thời gian đi là 6,0 s.

Câu 1. Độ lớn độ dịch chuyển là bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Điểm đầu tại A và điểm cuối tại B đối xứng nhau qua tâm của nửa đường tròn.
Độ lớn độ dịch chuyển bằng đường kính:

$$d = 2r = 2 \cdot 5,0 = 10 \text{ m}$$

Đáp án:

10

 ☐

Câu 2. Quãng đường đã đi là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	5	,	7
---	---	---	---

Lời giải.

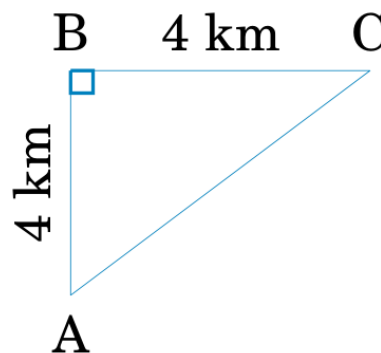
Quãng đường đi được bằng nửa chu vi đường tròn:

$$s = \pi r = 3,1416 \cdot 5,0 \approx 15,7 \text{ m}$$

Đáp án:

15,7

 ☐



Sử dụng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C như hình vẽ. Cả hai đều về đích cùng một lúc.

Câu 3. Quãng đường đi được của người thứ nhất là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

8			
---	--	--	--

Lời giải.

Quãng đường người thứ nhất đi được:

$$s_1 = AB + BC = 4 + 4 = 8 \text{ km}$$

Đáp án: □

Câu 4. Độ lớn độ dịch chuyển của người thứ hai là bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

Lời giải.

Tam giác ABC vuông cân tại B với $AB = BC = 4$ km.

Độ lớn độ dịch chuyển của người thứ hai:

$$d_2 = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \approx 5,7 \text{ km}$$

Đáp án: □

Sử dụng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km.

Câu 5. Quãng đường đi được của ô tô là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

Lời giải.

Quãng đường đi được của ô tô:

$$s = 6 + 4 + 3 = 13 \text{ km}$$

Đáp án: □

Câu 6. Độ lớn độ dịch chuyển của ô tô là bao nhiêu kilômét?

Đáp án:

Lời giải.

Tổng hợp chuyển động theo hai phương vuông góc:

- Theo phương Đông – Tây: $d_x = 6 - 3 = 3$ km (hướng Tây).
- Theo phương Bắc – Nam: $d_y = 4$ km (hướng Nam).

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp:

$$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ km}$$

Đáp án: □